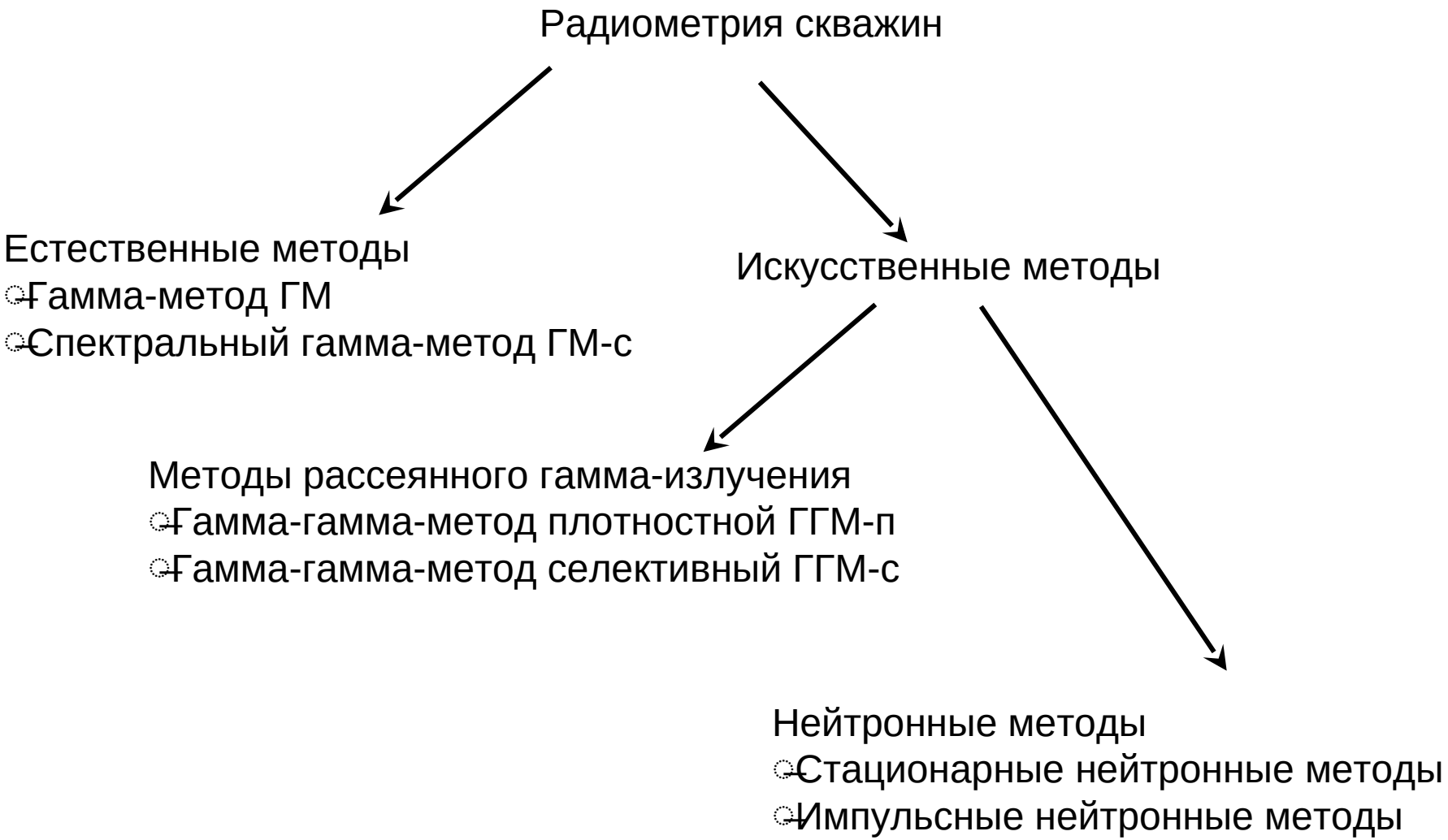
Радиометрия

Радиометрия скважин

Радиоактивные методы представляют собой совокупность методов ГИС, основанных на измерении естественных и искусственных радиоактивных излучений.


Радиометрия скважин
Естественные методы
Гамма-метод ГМ
Спектральный гамма-метод ГМ-с
Искусственные методы
Методы рассеянного гамма-излучения
Гамма-гамма-метод плотностной ГГМ-п
Гамма-гамма-метод селективный ГГМ-с
Нейтронные методы
Стационарные нейтронные методы
Импульсные нейтронные методы

Геологические задачи, решаемые методами радиометрии

- Определение пористости горных пород.
- Определение глинистости горных пород.
- Количественное определение литологического состава пород.
- Определение типа порового пространства коллекторов в комплексе с акустическими методами.
- Установление положения газожидкостных и флюидальных контактов.
- Определение нефте- и газонасыщенности коллекторов.

Гамма-излучение

Гамма-лучи представляют поток высокочастотного электромагнитного излучения с длиной волны менее менее $2 \cdot 10^{-10}$ м, вследствие этого, ярко выраженными корпускулярными и слабо выраженными волновыми свойствами.

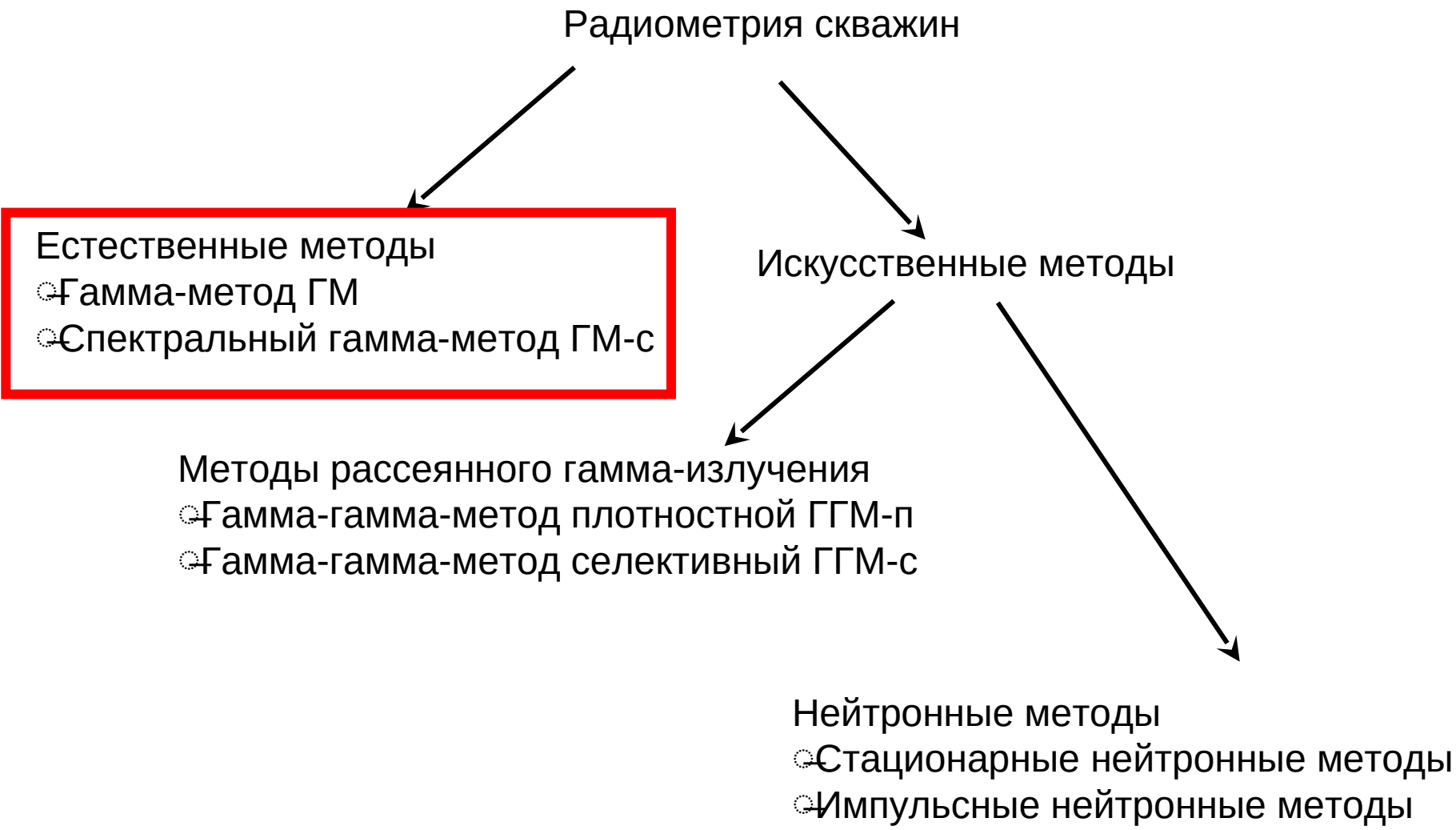
Пробег гамма-квантов в веществе в несколько десятков раз больше пробега для бета-частиц той же энергии.

Нейтроны

Нейтрон (от лат *neuter* - ни тот, ни другой) — тяжёлая элементарная частица, не имеющая электрического заряда.

Свободный нейтрон - это нестабильная, электрически нейтральная частица с временем жизни около 15 минут.

Естественные радиоактивные методы



Радиоактивность горных пород

С учетом распространенности радиоактивных изотопов в литосфере и вероятности их распада можно считать, что наибольшее влияние на геологические процессы оказывают U и Th с продуктами их распада, калий ^{40}K и отчасти рубидий ^{87}Rb. Остальные радиоактивные элементы из-за их малой распространенности и большого периода полураспада не могут играть существенной роли в создании радиоактивности литосферы.

Коллекторы нефти и газа характеризуются преимущественно низкими содержаниями естественно-радиоактивных элементов

Калий

Калий имеет три изотопа: ^{39}K, ^{40}K, ^{41}K. Наиболее активен наименее распространенный изотоп ^{40}K, испускающий монохроматическое гамма-излучение с энергией 1.46 МэВ.

Материнскими породами для калия являются:

—силикаты магматических пород (гранит, гранодиорит, сиенит);

—полевые шпаты (ортоклаз, микроклин);

—слюды (мусковит, биотит).

Большая часть калия поступает в породы из водных растворов.

По содержаниям калия (и тория) можно определить тип глинистых минералов.

Уран

Уран имеет три изотопа (все радиоактивны): ^{234}U; ^{235}U, ^{238}U. Средняя концентрация урана в земной коре составляет $3 \cdot 10^{-4}$ %.

Материнскими для урана являются силикаты магматических пород.

Важнейшая геохимическая особенность урана – высокая миграционная способность благодаря образованию хорошо растворимого уранил-иона UO^{2+}. Содержание урана характеризует восстановительные условия и наличие углерода органического происхождения.

Торий

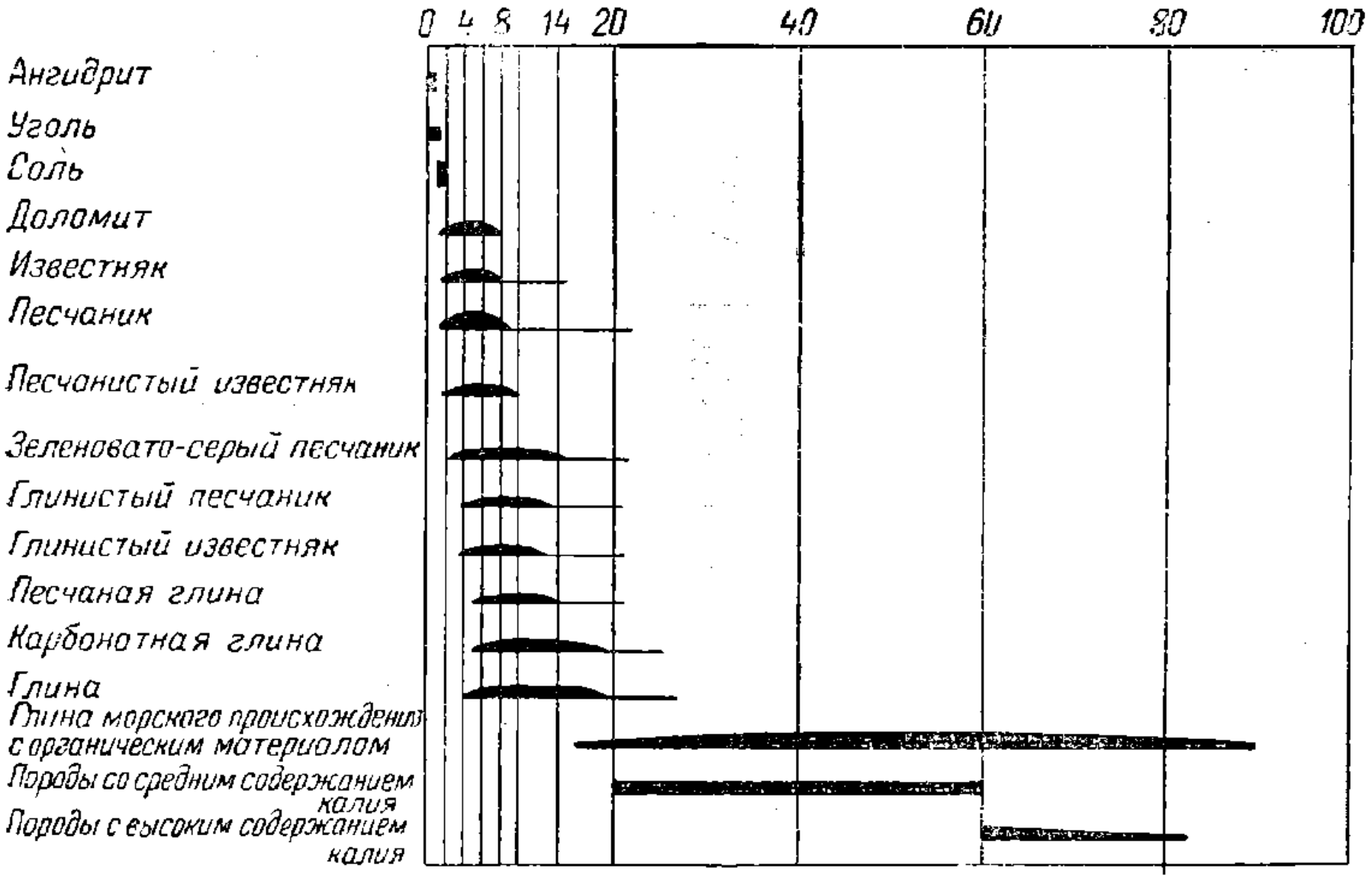
Торий имеет только один долгоживущий изотоп ^{232}Th, распространенность которого в земной коре составляет около $12 \cdot 10^{-4}$ %.

Материнскими породами являются силикаты магматических пород.

Все соединения тория нерастворимы, при разрушении (выветривании) пород они концентрируются в бокситах, тяжелых и глинистых минералах.

В глинистых минералах содержания тория изменяются в зависимости от типа глин.

Гамма-активность осадочных пород (по данным Рассела)



Классификация минералов осадочных пород по радиоактивности (по В.В. Ларионову)

1. Низкая радиоактивность (не превышает 0.1 пкг-экв Ra/кг)
Кварц, кальцит, доломит, ангидрит, каменная соль и др.

2. Средняя радиоактивность (0.1 до 1 пкг-экв Ra/кг).
Акцессорные минералы (лимонит, магнетит, турмалин, корунд, гранит), натрий-калиевые полевые шпаты (анортит, олигоклаз), роговая обманка, хлорит и др.

3. Повышенная радиоактивность (от 1 до 10 пкг-экв Ra/кг).
Глинистые минералы, слюды, многие полевошпатовые минералы, калийные соли, серицит, апатит, обсидиан и сфен.

4. Высокая радиоактивность (более 10 пкг-экв Ra/кг).
Монацит, циркон, ортит

Связь радиоактивности горных пород с глинистостью

Для терригенных и карбонатных пород характерна практически линейная зависимость между удельной объемной гамма-активностью $q_{\gamma п}$ и радиоактивностью входящих в нее компонентов. Удельная объемная гамма-активность породы $q_{\gamma п}$ определяется как сумма гамма-активностей входящих в нее компонент

$$q_{\gamma п} = \sum_{i=0}^{n} q_{\gamma i}$$

для терригенных пород

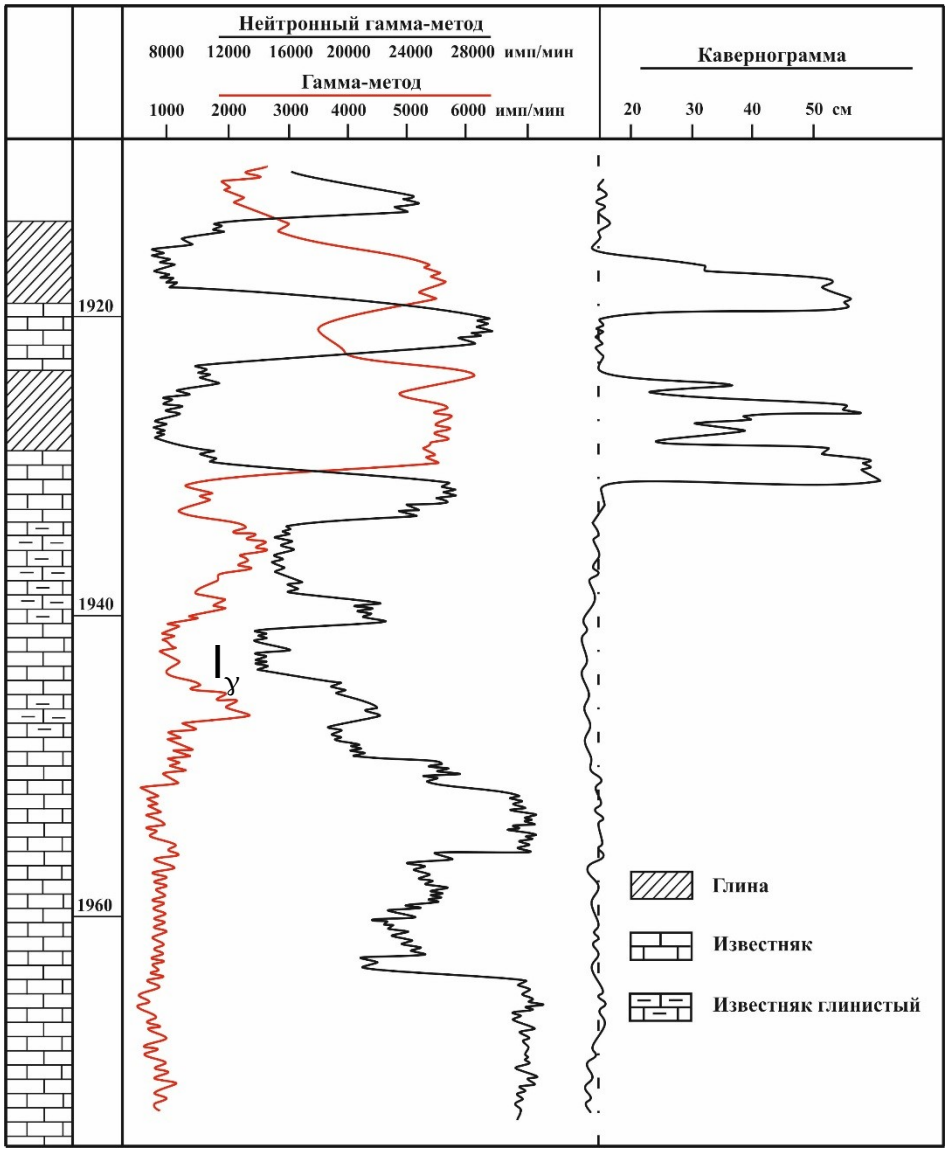
$$q_{\gamma п} = (1 - K_{гл} - K_{п}) q_{\gamma ск} + K_{гл} q_{\gamma гл} + K_{п} q_{\gamma з}$$

для карбонатных пород

$$q_{\gamma п} = (1 - K_{но} - K_{п}) q_{\gamma ск} + K_{но} q_{\gamma но} + K_{п} q_{\gamma з}$$

$q_{\gamma п}$, $q_{\gamma ск}$, $q_{\gamma гл}$, $q_{\gamma но}$, $q_{\gamma з}$ – удельные массовые гамма-активности породы, минерального скелета, глинистого материала, нерастворимого остатка, заполнителя порового пространства соответственно

Диаграммы радиоактивных методов

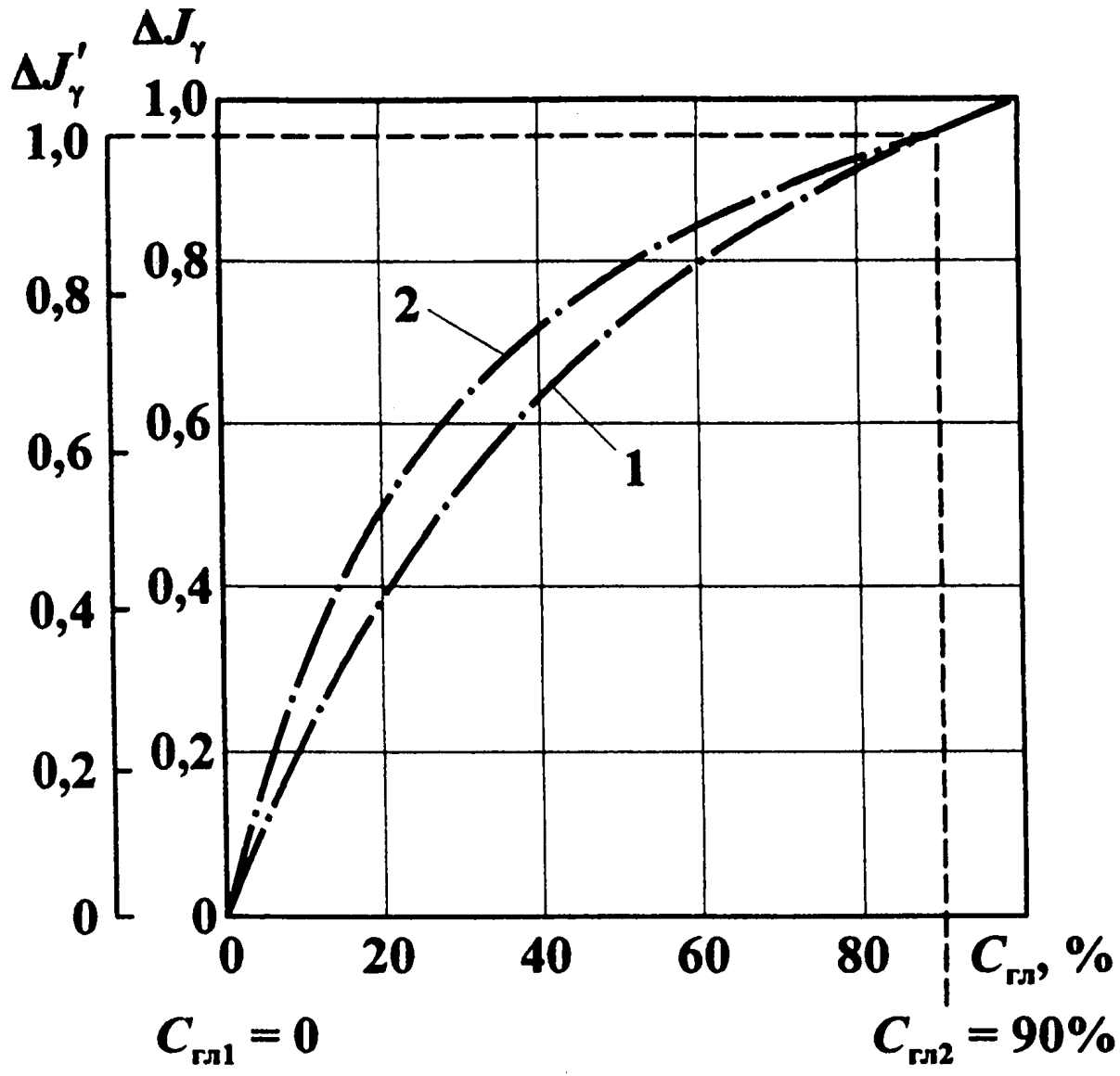


Относительная амплитуда гамма-метода

$$\Delta I_{\gamma} = \frac{I_{\gamma.\text{п}} - I_{\gamma.\min}}{I_{\gamma.\max} - I_{\gamma.\min}}$$

где $I_{\gamma.\min}$ и $I_{\gamma.\max}$ – показания ГМ в пластах с минимальной и максимальной интенсивностью излучения, приведенные к одинаковым скважинным условиям. Наблюдаются соответственно против наиболее чистых пород и против глин

Определение массовой глинистости



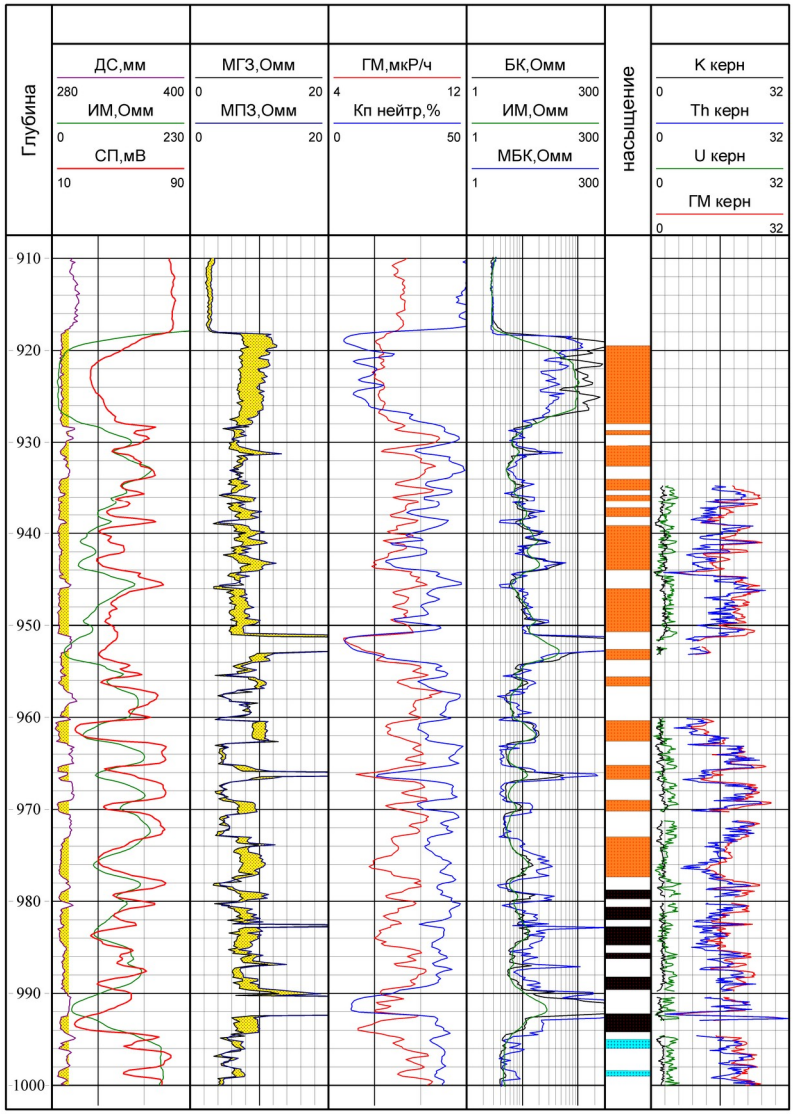
Гамма-метод спектральный

По данным спектрометрии естественного гамма-излучения в обсаженных и необсаженных скважинах количественно определяются массовые содержания естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ) – калия, урана, тория.

Концентрации урана, тория, калия в осадочных отложениях континентальной части земной коры (средние)

Порода	K, %	U, 10^{-4}%	Th, 10^{-4}%
Песчаник, алевролит	1.7	2.9	10.4
Аргиллит, глина	2.7	4.0	11.5
глауконит	5.1 – 5.3	–	<10
монтмориллонит	0 – 4.9	2 – 5	14 – 24
каолинит	0.4	1.5 – 3	6 – 19
иллит	3.5 – 6.7	1.5	10 – 25
хлорит	0 – 0.35	–	3 – 5
Известняк	0.3	1.6	1.8
Доломит	0.4	3.7	2.8
Битуминозный известняк	0.3	7.8	11.9
Гипс, ангидрит	0.02	1.0	1.0
Сильвин	54	–	–

Гамма спектрометрия на колонке керна



Насыщение пласта

вода

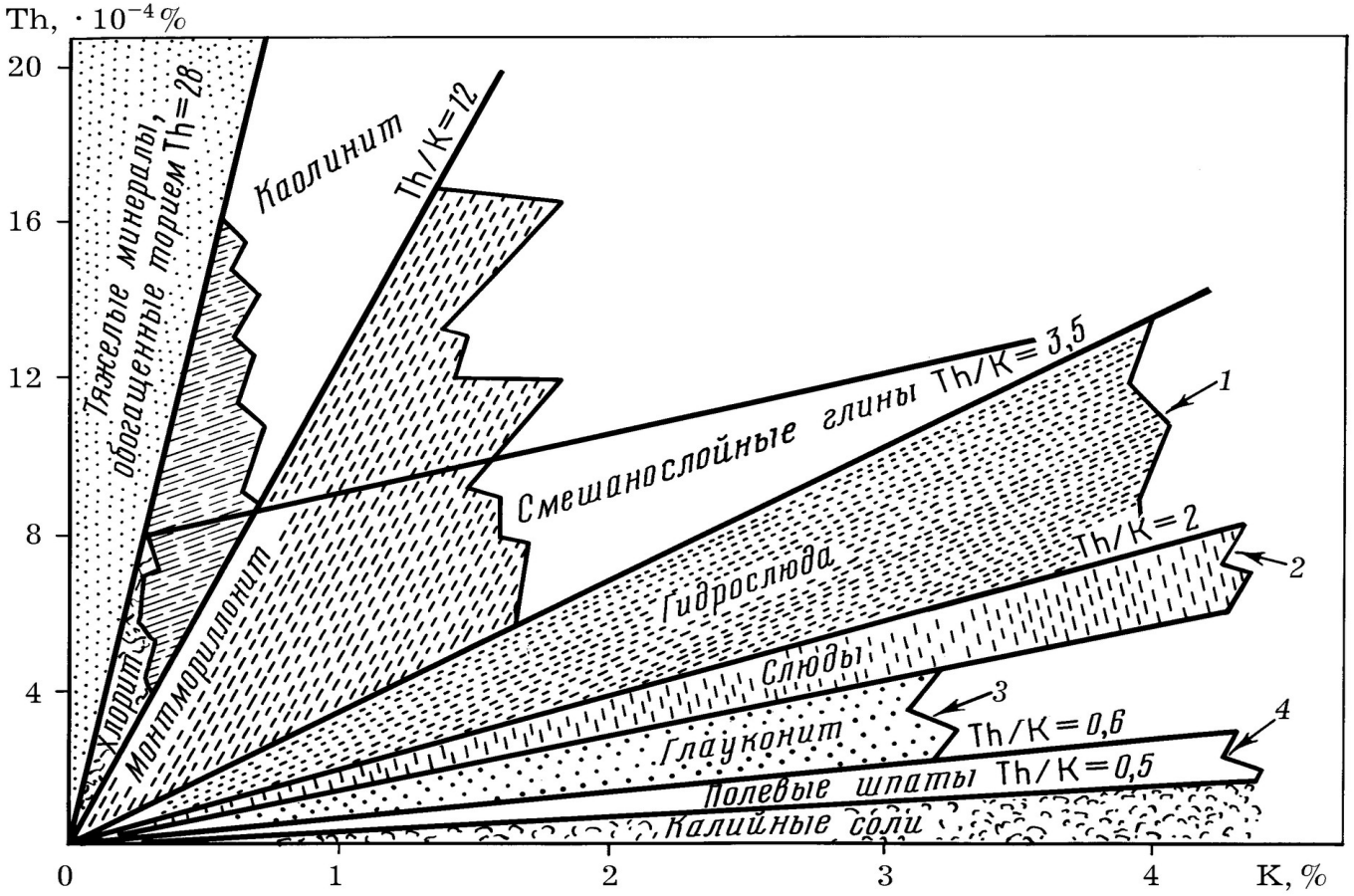
газ

нефть

Применения спектрометрии естественного гамма-излучения в скважинах (по В. Фертлу, с изменениями и дополнениями)

Отношения	Диагностическая значимость
Th/U	Условия осадкообразования: Th/U>7 – континентальные условия, окислительная среда, выветренные почвы. Th/U<7 – морские осадки, серые и зеленые глинистые сланцы, граувакки. Th/U<2 – морские черные глинистые сланцы, фосфаты.
U/K	Оценка содержания типа органического вещества в породах. Стратиграфические корреляции. Выявление стратиграфических несогласий, диагенетически преобразованных глинистых, карбонатных и других отложений. Установление связей с кавернами и системами естественных трещин в пластах.
Th/K	Установление фациального типа отложений. Восстановление палеогеографических и палеоклиматических условий образования фаций. Определение условий осадконакопления, удаленности от древней береговой линии. Выявление диагенетических изменений глинистых минералов. Определение типов глин.

Сопоставление массовых содержаний тория и калия для идентификации глинистых минералов (данные фирмы «Шлюмберже»)



Линии: 1 – 70%-го содержания гидрослюды, 2 – 40%-го содержания слюд, 3 – 80%-го содержания глауконита, 4 – 30%-го содержания полевых шпатов

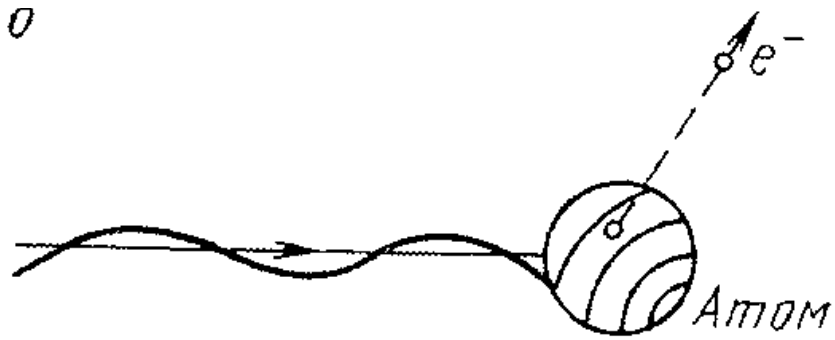
Решаемые задачи и область применения гамма-метода

1. Установления пределов изменения гамма-активности литологически различных пород с целью корреляции немых толщ и классификации пород по минеральному составу;
2. Выяснения закономерностей изменения гамма-активности коллекторов нефти и газа в зависимости от их фильтрационно-емкостных свойств;
3. Реконструкции условий осадконакопления пород и выяснения цикличности процессов их образования (литолого-генетический и геоциклометрический анализ);
4. Выяснения связей концентраций радиоактивных элементов с фациальной характеристикой отложений и тектоническим развитием структур, благоприятных для скопления нефти и газа;
5. Выяснения взаимоотношений радиоактивности пород с их геохимическими особенностями: доломитизацией известняков, битуминизацией пород и радиогеохимическими аномалиями в зоне ВНК;
6. Изучения связи гамма-активности руд радиоактивных элементов с содержанием в них урана, радия и тория для определения типов руд.

Методы рассеянного гамма-излучения



Фотоэлектрическое поглощение (фотоэффект)

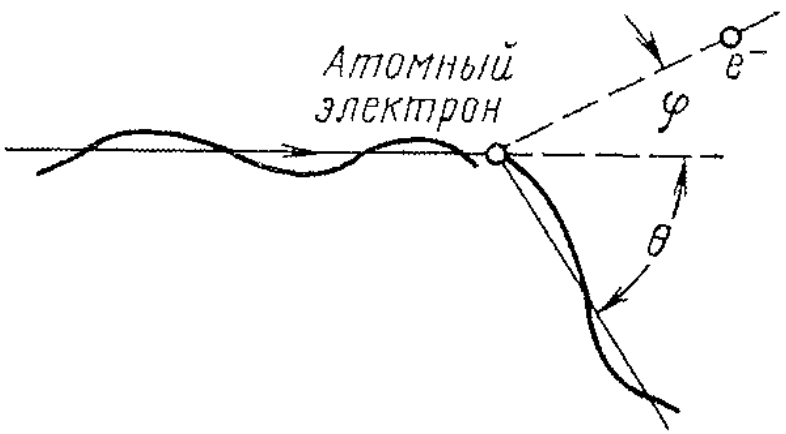


При **фотоэлектрическом поглощении** (фотоэффекте) гамма-квант исчезает вследствие передачи всей его энергии одному из электронов атома. Возникающий фотоэлектрон уносит часть энергии гамма-излучения. Фотоэффект идет при энергии гамма-кванта не более 0.5 МэВ. В результате фотоэффекта также возникает характеристическое рентгеновское излучение.

Микроскопическое сечение фотоэффекта зависит от энергии гамма-кванта и порядкового номера элемента.

Вероятность фотоэлектрического поглощения резко возрастает с увеличением атомного номера элемента и с уменьшением энергии гамма-кванта.

Комптоновское рассеяние (эффект Комптона)



Комптоновское рассеяние (эффект Комптона) происходит в результате соударения кванта с одним из электронов. Гамма-квант передает часть своей энергии электрону и изменяет направление своего движения, а затем распространяется в горной породе, испытывая многократное рассеяние с изменением первоначального направления движения.

Этот процесс возможен при любых энергиях гамма-квантов и является основным при 0.2<E<3 МэВ.

Макроскопическое сечение этого процесса пропорционально количеству электронов в единице объема (электронной плотности вещества).

$$n_e = \frac{N_A \cdot Z \cdot \delta}{M}$$

где n_e – число электронов в единице объема вещества; N_A – число Авогадро, N_A=6.022 моль$^{-1}$; Z – атомный номер; M – атомная масса, а.е.м; δ – плотность вещества, кг/м^3

Эффект образования электрон-позитронной пары



Эффект образования пар сводится к исчезновению кванта с образованием пары частиц – электрона и позитрона.

Поперечное сечение эффекта образования пар увеличивается с ростом атомного номера пропорционально квадрату атомного номера Z^2. При энергии кванта менее 1.02 МэВ этот процесс не происходит, а при большей энергии его вероятность растет с увеличением энергии. Для большинства горных пород он становится существенным лишь при энергии гамма-кванта более 5 МэВ.

Источники гамма-квантов

Источник жесткого гамма-излучения:
^{60}Co, испускающий кванты с энергией 1.17 и 1.33 МэВ
^{137}Cs, испускающий1 гамма-кванты с энергией 0.662 МэВ

Источники мягкого гамма-излучения:
^{75}Se, излучающий кванты с энергией 0.138 и 0.268 МэВ.
^{203}Hg с энергией квантов 0.279 МэВ

Электронная плотность пород

Регистрируемое рассеянное гамма-излучение определяется электронной плотностью пород. Электронная δ_e и объемная δ плотности среды, представленной одинаковыми атомами связаны соотношение

$$\frac{\delta_e}{\delta} = 2 \cdot \frac{Z}{M}$$

где Z – атомный номер; M – относительная атомная масса.

Для основных породообразующих минералов осадочных горных пород величина $2 \cdot \frac{Z}{M}$ близка к 1, $\delta_e = \delta_п$, то регистрируемая величина рассеянного гамма-излучения будет характеризовать плотность пород. Отличии от других элементов для водорода отношение $\frac{\delta_e}{\delta} = 1.9841$, следовательно в высокопористых разностях, особенно, при заполнении порового пространства водой или углеводородами электронная плотность будет отличаться от объемной.

Объемной и электронной плотностей для основных породообразующих минералов [Латышова М.Г., 2007 г]

Минерал	Плотность, г/см^3	Электронная плотность, г/см^3	$\frac{\delta_e}{\delta}$
Кварц	2.65	2.647	0.9988
Кальцит	2.71	2.709	0.9991
Доломит	2.85	2.844	0.9978
Ангидрит	2.95	2.949	0.9994
Гипс	2.35	2.37	1.022
Галит	2.18	2.09	0.959
Ортоклаз	2.57	2.55	0.9916
Каолинит	2.65	2.63	1.0078
Монтмориллонит без межпакетной воды	3.36	3.26	1.001
Монтмориллонит с массовым содержанием воды 26 %	2.2	2.255	1.025
Гидромусковит	2.78	2.78	1.0006
Вода пресная	1	1.11	1.11
Вода соленая (С=200 г/л)	1.146	1.237	1.0797
Нефть	0.85	0.97	1.14

Плотность водонасыщенной породы

$$\delta_п = K_п \cdot \delta_в + (1 - K_п) \cdot \delta_{ск}$$

$$\delta_{ск} = \sum_{i=1}^{n} \delta_{мi} \cdot K_{мi}$$

где $\delta_{ск}$ – плотность твердой фазы, г/см^3; $\delta_{мi}$ – минералогическая плотность i-той компоненты, г/см^3; $К_{мi}$ – объемной содержание i-той компоненты, доли единицы.

Плотность нефтегазонасыщенных породы

$$\delta_{п} = K_{п} \cdot \delta_{фл} + (1 - K_{п}) \cdot \delta_{ск}$$

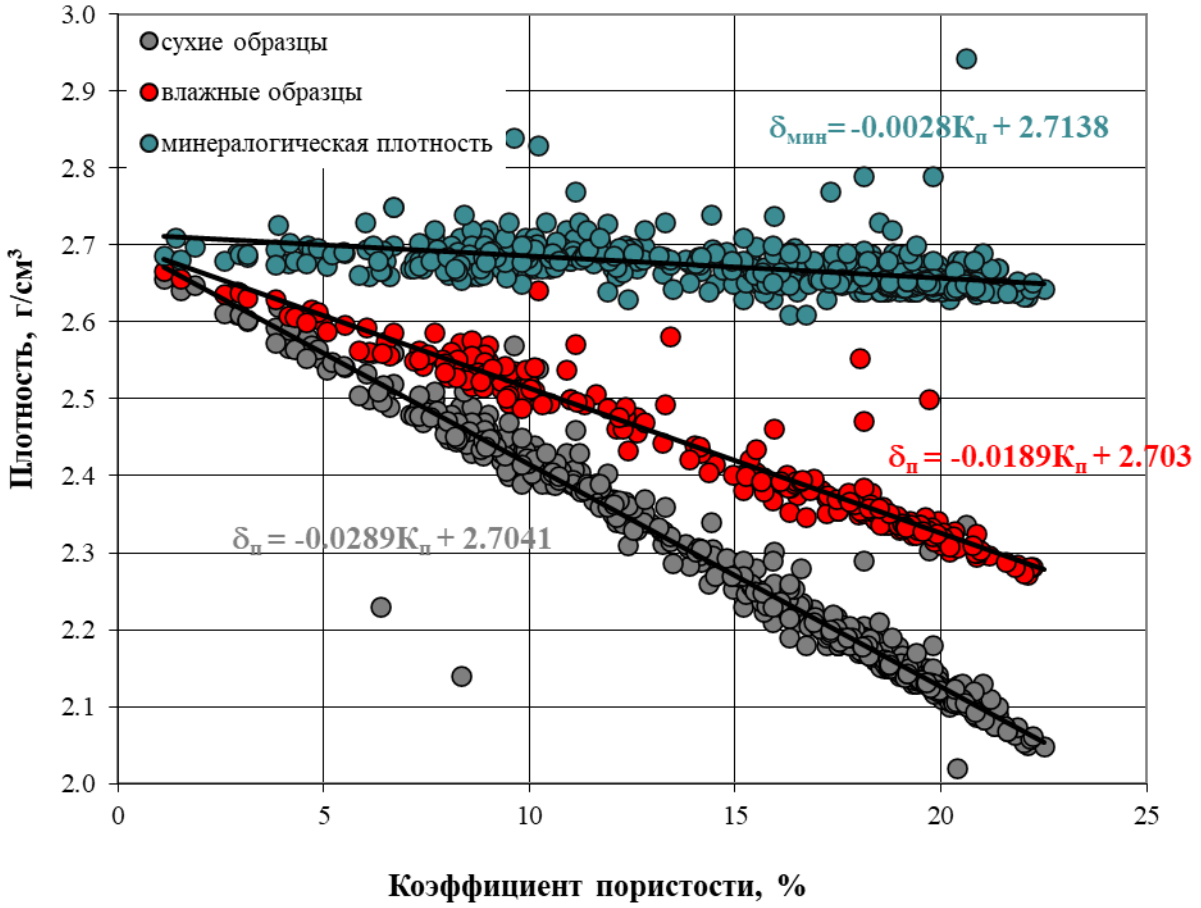
$$\delta_{ск} = \sum_{i=1}^{n} \delta_{мi} \cdot K_{мi}$$

$$\delta_{фл} = \delta_{н} \cdot K_{н} + \delta_{г} \cdot K_{г} + \delta_{в} \cdot K_{в}$$

где $\delta_{ск}$ – плотность твердой фазы, г/см^3; $\delta_{мi}$ – минералогическая плотность i-той компоненты, г/см^3; $K_{мi}$ – объемной содержание i-той компоненты, доли единицы; $\delta_{н}$, $\delta_{г}$; $\delta_{в}$ – плотности нефти, газа и воды соответственно, г/см^3; $K_{н}$, $K_{г}$, $K_{в}$ – объемной содержание нефти, газа и воды соответственно, доли единицы;

Оценка коэффициента пористости

$$K_п = \frac{\delta_{ск} - \delta_п}{\delta_{ск} - \delta_ж}$$



Плотность жидкости, заполняющей поровое пространство

В проницаемых породах в зоне исследования ГГМ-п, глубинность которого не превышает 15 см, плотность жидкости, заполняющей поровое пространство $\delta_ж$, определяется, в основном, **плотностью фильтрата промывочной жидкости** и может быть принята равной **1 г/см³**.

Решаемые задачи, область применения гамма-гамма плотностного метода

1. Литологическое расчленение разреза совместно с другими методами ГИС.
2. Определение плотности горных пород.
3. Определение коэффициента общей пористости.

Гамма-гамма селективный метод

При селективной модификации ГГМ применяют источники мягкого гамма-излучения. Детектор при ГГМ-С настраивается на регистрацию еще более мягкого гамма-излучения. Показания ГГМ-С зависят как от рассеяния гамма-квантов (следовательно, от плотности среды), так и от их поглощения, которое в основном определяется концентрацией в породе тяжелых элементов.

Наиболее сильное влияние на показания ГГМ-С оказывают присутствующие в горной породе тяжелые элементы: чем больше содержание последних, тем меньше показания метода

Фотоэлектрическое поглощение

Интерпретационный параметр метода – индекс фотоэлектрического поглощения Pe [барн/электрон]

$$Pe = \left(\frac{Z}{10} \right)^{3.6}$$

где Z – атомный номер.

Индекс фотоэлектрического поглощения Pe доломита выше, чем у песчаника, но ниже, чем у известняка (доломит – 3,14 барн/электрон, кварц – 1,81 барн/электрон, кальцит – 5,08 барн/электрон). Соответственно на диаграммах ГГМ-С при равной плотности показания против песчаников наибольшие, против известняков наименьшие, против доломитов – промежуточные.

Индекс фотоэлектрического поглощения для основных породообразующих минералов и флюидов (по данным фирмы Haliburton)

Минерал	Индекс фотоэлектрического поглощения Pe [барн/электрон]
1	2
Кварц	1,81
Кальцит	5,08
Доломит	3,14
Ангидрит	5,05
Глина	
Смектит	2,04
Иллит	3,45
Хлорит	6,3
Каолинит	1,83
Галит	4,65
Сидерит	14,7
Пирит	17
Барит	267
Вода пресная	0,358
Вода минер-я100К ppm NaCl	0,734
Вода минер-я200К ppm NaCl	1,12
Нефть (n(CH2))	0,119
Газ (CH4)	0,095

Литологическое расчленение гидрохимического разреза
Значения $\delta_{тв}$, $\Delta T_{тв}$, $Z_{эф}$ и P_e для основных породообразующих минералов

Минерал	$\delta_{тв}$, г/см^3	$\Delta T_{тв}$, мкс/м	$Z_{эф}$	P_e
Кальцит	2,71	155	15,14	5,08
Доломит	2,87	142	13.12	3,14
Кварц	2,65	164	11,58	1,81
Ангидрит	2,96	164	15,60	5,05
Гипс	2,32	172	14,55	3,33
Галит	2,50	208	15,19	4,65

где $Z_{эф}$ – эффективный атомный номер вещества;

P_e – фотоэлектрическое поглощение.

Эффективный атомный номер вещества

Понятие **эффективный атомный номер вещества $Z_{эф}$** введено для многокомпонентных сред

$$Z_{эф} = \sqrt[3]{\sum n_i Z_i^3}$$

где Z_i – атомный номер элемента, входящего в состав вещества от 1 (водород) до 20 (кальцит);

n_i – число атомов с атомным номером Z_i.

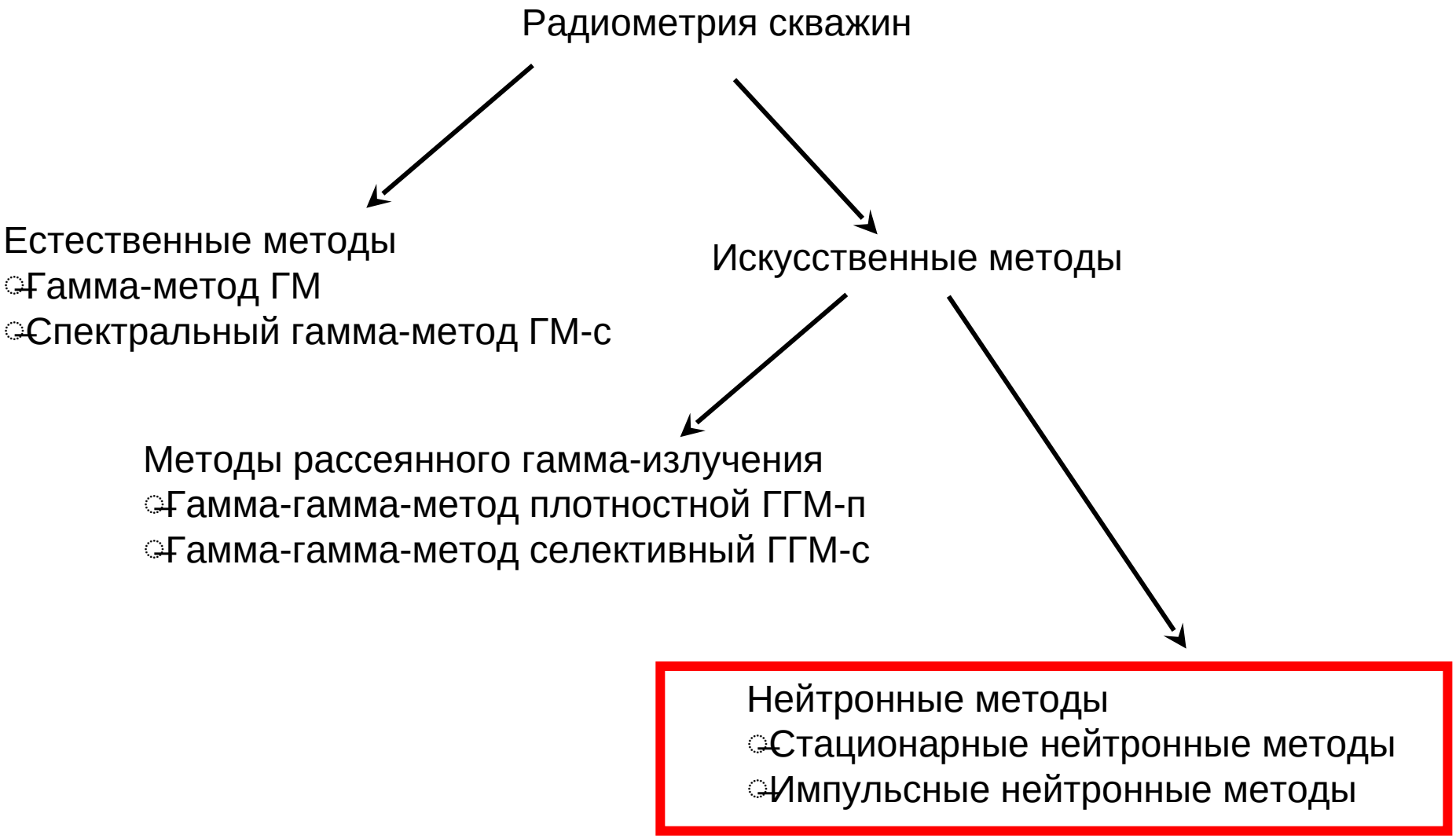
Решаемые задачи, область применения гамма-гамма селективного метода

1. Литологическое расчленение разреза совместно с другими методами ГИС.

2. В нефтегазовой промышленности совместно с гамма-гамма плотностным методом оценка общей пористости горных пород с учетом их минералогического состава.

3. В угольной промышленности совместно с гамма-гамма плотностным методом выделение каменных углей и оценка их зольности.

4. В рудной промышленности совместно с гамма-гамма плотностным методом выделение скопления рудных минералов. Выделение корундов, хромитовых, колчедановых, марганцевых и железистых руд, а также бокситов, флюоритов и полиметалических скоплений в разрезах скважин.


Радиометрия скважин
Естественные методы
Гамма-метод ГМ
Спектральный гамма-метод ГМ-с
Искусственные методы
Методы рассеянного гамма-излучения
Гамма-гамма-метод плотностной ГГМ-п
Гамма-гамма-метод селективный ГГМ-с
Нейтронные методы
Стационарные нейтронные методы
Импульсные нейтронные методы

Модификации нейтронных методов

1. метод спектрометрии гамма-излучения неупругого рассеяния (ГИНР);
2. метод наведенной активности (активационный анализ) на быстрых нейтронах (НАб);
3. метод резонансной активации;
4. нейтрон-нейтронный метод по надтепловым нейтронам (ННМнт);
5. стационарный нейтрон-нейтронный метод по тепловым нейтронам (ННМт);
6. импульсный нейтрон-нейтронный метод по тепловым нейтронам (ИННМ);
7. стационарный нейтронный гамма-метод (НГМ);
8. спектрометрия захватного гамма-излучения (НГМ-С);
9. импульсный нейтронный гамма-метод (ИНГМ); имеет также спектрометрическую модификацию (ИНГМ-С или С/О-каротаж);
10. импульсный нейтронный гамма-нейтронный метод (ИНГНМ);
11. метод наведенной активности (активационный анализ) на тепловых нейтронах (НАт);
12. нейтронные методы, использующие реакцию деления;
13. фотонейтронный метод.

Нейтроны

Нейтрон (от лат *neuter* - ни тот, ни другой) — тяжёлая элементарная частица, не имеющая электрического заряда.

Нейтроны устойчивы только в составе стабильных атомных ядер. Свободный нейтрон – нестабильная частица, распадающаяся на протон, электрон и электронное антинейтрино с выделением энергии 0.78 МэВ

$$n_0^1 \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e + 0.78\text{МэВ}$$

В плотных веществах свободные нейтроны существуют единицы-сотни микросекунд вследствие их сильного поглощения атомными ядрами. Поглощение нейтрона сопровождается испусканием протона p, α-частицы, двух-трех нейтронов или гамма-квантов

Стационарные источники быстрых нейтронов

В качестве источников быстрых нейтронов используют чаще всего смесь порошков бериллия с радиоактивным веществом, испускающим альфа-частицы (например, полоний, плутоний и др.).

$$^{9}_{4}\mathrm{Be} + ^{4}_{2}\alpha = ^{12}_{6}\mathrm{C} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$$

Интенсивность стационарных источников при исследовании скважин, как правило, составляет не менее $(3 – 4) \cdot 10^{6}$ нейтр./с.

Стационарные источники быстрых нейтронов



Источники дают быстрые нейтроны с энергией, достигающей для полоний - бериллиевых источников 11 МэВ; максимумы распределения по энергии приходятся на 3 и 5 МэВ.





Импульсный источник быстрых нейтронов (генератор нейтронов)



В генераторе нейторонов титановая или циркониевая мишень с растворенным в ней изотопом водорода тритием (${}_{1}^{3}\mathrm{H}$) бомбардируется дейтонами (ядрами тяжелого водорода ${}_{1}^{2}\mathrm{H}$) ускоренными линейным ускорителем под напряжением около 10^5В.

$$ {}_{1}^{3}\mathrm{H} + {}_{1}^{2}\mathrm{H} = {}_{2}^{4}\mathrm{He} + {}_{0}^{1}\mathrm{n} $$

В ходе реакции образуются нейтроны с энергией 14 МэВ. Более высокая энергия нейтронов и монохроматизм излучения являются преимуществом таких генераторов. Другое преимущество – возможность включать и выключения источника, что повышает безопасность работ и позволяет доводить его интенсивность до 10^8 – 10^9 нейтр./с.

Деление нейтронов по величине энергии (указана средняя энергия нейтронов при температуре 20°C)

- Холодные (E_n=0.001 эВ).
- Тепловые (E_n=0.025 эВ).
- Медленные (E_n=0.5 эВ).
- Резонансные (E_n=0.5 – 10^4 эВ).
- Промежуточные (E_n=10^4 – 10^5 эВ).
- Быстрые (E_n=10^5 – 10^8 эВ).

Нейтроны с энергией выше 0.025 эВ называются надтепловыми.

Взаимодействие нейтронов с веществом

- Рассеяние нейтронов.
  - Упругое рассеяние нейтронов.
  - Неупругое рассеяние нейтронов.
- Поглощение нейтронов.

Упругое рассеяние

Упругое рассеяние аналогично столкновению двух идеально упругих шаров: часть кинетической энергии нейтрона передается ядру без изменения внутреннего состояния последнего. Из основных элементов горных пород наибольшее сечение упругого рассеяния $(20 – 80) \cdot 10^{-28}$ м^2 характерно для водорода.

Потеря энергии нейтрона при его упругом соударении зависит от массы ядра. Наибольшее изменение энергии достигается при соударении с ядром водорода, масса которого наиболее близка к массе нейтрона. При столкновении с ядром водорода нейтрон в среднем уменьшает свою энергию в 2 раза, тогда как, например, для ядер кислорода и кремния это уменьшение составляет всего 11 % и 6 % соответственно.

Неупругое рассеяние

При неупругом рассеянии энергия нейтрона расходуется не только на создание кинетической энергии ядра, но и на его возбуждение, то есть увеличение его внутренней энергии. Потеря энергии в среднем больше, чем при упругом рассеянии. Однако неупругое рассеяние на легких элементах происходит лишь при больших энергиях нейтронов и в радиометрии скважин играет меньшую роль, чем упругое рассеяние.

Поглощение нейтронов

Поглощение нейтронов сопровождается испусканием какой-либо ядерной частицы. Это может быть протон, альфа-частица, один или несколько гамма-квантов и т. д. Соответствующие ядерные реакции принято обозначать (n, p), (n, α) и (n, γ). Последняя реакция с испусканием гамма-квантов называется радиационным захватом нейтрона.

Реакция радиационного захвата (n, γ) с высокой вероятностью происходит лишь при малой энергии нейтрона (для легких ядер менее 1 – 10 эВ). Реакции (n, p) и (n, α), наоборот, происходят обычно лишь при очень высокой энергии нейтронов (как правило, выше 5 МэВ) и при радиометрии скважин имеют ограниченное значение.

Взаимодействие нейтронов с веществом

Мерой взаимодействия частиц с веществом являются эффективные сечения взаимодействия – микроскопическое и макроскопическое.

Микроскопическое сечение σ определяет вероятность взаимодействия одной частицы с другой частицей-мишенью (ядром, электроном, атомом).

Макроскопическое сечение Σ – это мера вероятности взаимодействия частицы с единицей объема вещества; оно равно произведению микросечения на число мишеней в единице объема.

Величина $1/\Sigma$ определяет длину свободного пробега для конкретного типа взаимодействия.

Основные породообразующие элементы (природная смесь изотопов) и сечения их взаимодействия (барн) с тепловыми нейтронами

Элемент	Полное сечение взаимодействия	Сечение рассеяния	Сечение поглощения	Вероятность рассеяния	Вероятность поглощения
Кислород	3.75	3.75	$1.2 \cdot 10^{-3}$	1.00	0.00
Кремний	1.86	1.70	0.160	0.91	0.09
Алюминий	1.64	1.40	0.236	0.856	0.144
Железо	13.62	11.0	2.62	0.808	0.192
Кальций	3.44	3.00	0.44	0.872	0.128
Натрий	4.53	4.00	0.534	0.883	0.117
Калий	3.60	1.50	2.10	0.417	0.58
Магний	3.66	3.60	0.063	0.983	0.017
Водород	20.63	20.3	0.33	0.984	0.016
Углерод	4.80	4.80	$3.4 \cdot 10^{-3}$	1.00	0.00

Водород является аномальным замедлителем

Элементы – аномальные поглотители тепловых и резонансных нейтронов в горных породах

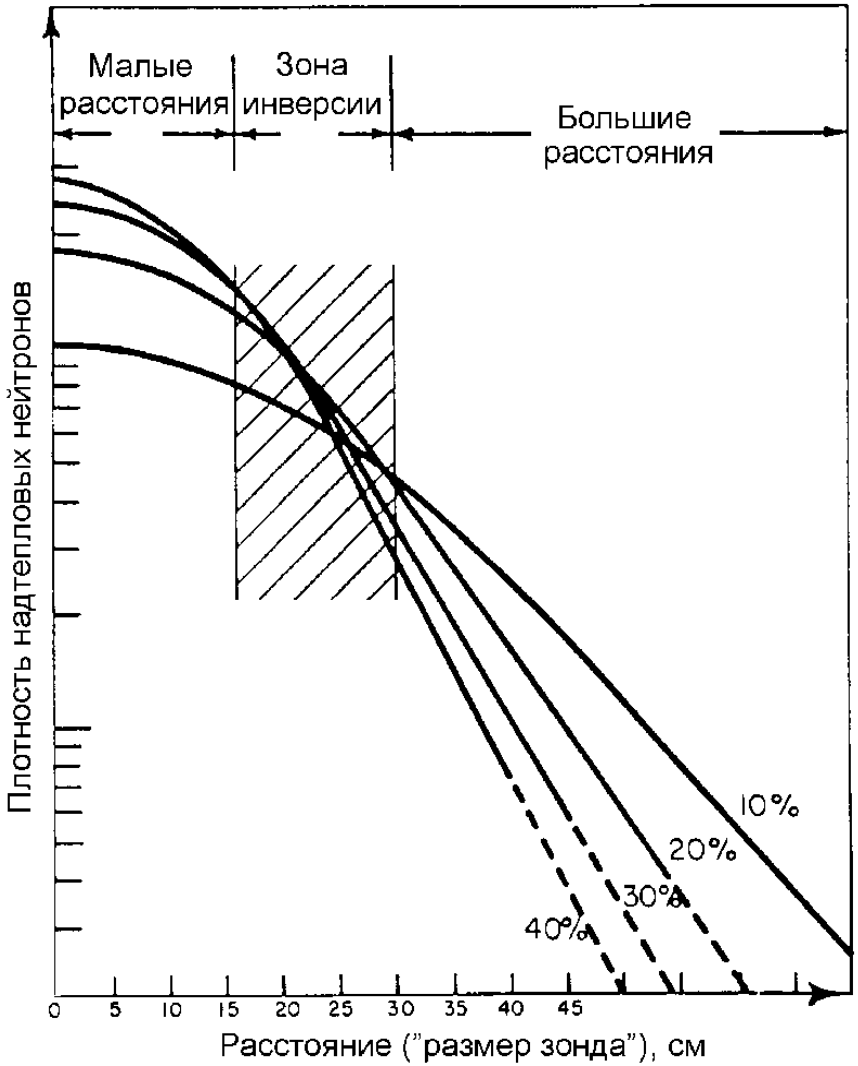
Элемент	Сечение поглощения тепловых нейтронов, барн	Содержание в осадочных породах. г/т			
		Песчаных	Глинистых	Карбонатных	Среднее
Гадолиний Gd	49000	0.7	5	–	4.5
Самарий Sm	5800	3.7	5	1.4	5.25
Европий Eu	4600	0.7	1	–	1.1
Кадмий Cd	2450	–	0.37	0.03	0.3
Диспрозий Dy	930	2.6	4	0.8	3.4
Бор B	760	4	150	12	110
Ртуть Hg	375	0.03	0.015	0.02	0.023
Индий In	194	0.3	3	–	0.05
Эрбий Er	162	–	2.5	–	2.5
Гафний Hf	102	–	4–13	–	6.0
Литий Li	71	7–17	60	26	60
Гольмий Ho	67	–	1	–	0.95
Неодим Nd	51	–	18	–	25
Кобальт Co	37	–	23	–	–
Иттербий Yb	37	1.4	2.2	20	2.1
Хлор Cl	33	–	–	–	–

Эффект инверсии зависимости показаний $ННМ_{нт}$ от водородосодержания с изменением размера зонда (по Дж. Титтмену)

Зависимость показаний детектора надтепловых нейтронов от водородосодержания (w) среды с изменением расстояния до источника (размера зонда) изменяется.

На малых расстояниях зависимость показаний от водородосодержания возрастающая.

На больших расстояниях зависимость становится убывающей.



Шифр кривых – водородосодержание

Нейтрон-нейтронный метод по надтепловым нейтронам.
Плотность надтепловых нейтронов определяется главным образом замедляющими свойствами среды (то есть водородосодержанием) и практически не зависит от ее поглощающих свойств.

Нейтрон-нейтронный метод по тепловым нейтронам.
Временя жизни тепловых нейтронов зависит от водородосодержания породы и содержания элементов с высокими сечениями поглощения тепловых нейтронов (таких, как хлор, бор и т.д.).

Нейтронный гамма-метод.
Сущность метода состоит в изучении интенсивности гамма-излучения, образованного в ходе радиационного захвата тепловых нейтронов. Показания НГМ будут зависит как от замедляющих свойств среды (водородосодержание), как и от поглощающих.

Различные элементы при захвате одного теплового нейтрона испускают неодинаковое количество гамма-квантов. Это свойство называется эмиссируюшей способностью. Минимальной эмиссирующей способностью обладают водород, кислород и углерод, максимальной – натрий и хлор.

Водородный индекс

Общее содержание водорода в горных породах пропорционально суммарному содержанию в них воды и нефти, и оценивается **водородным индексом** ω (эквивалентной влажностью), который равен отношению объемной концентрации водорода в данной среде к его концентрации в пресной воде при нормальных условиях. Водородный индекс для пресной воды $\omega_в=1$. Поскольку объемное содержание водорода в нефти близко к его содержанию в пресной воде, то $\omega_н=\omega_в=1$.

Водородный индекс

Для чистых пород, насыщенных водой, или нефтью с водой, водородный индекс

$$\omega_{вп}=\omega_{нп}=\omega_{в}\cdot K_{п}=K_{п},$$

то есть численно равен их пористости.

В газонасыщенных коллекторах

$$\omega_{пп}=\omega_{в}\cdot K_{в}\cdot K_{п}+\omega_{н}\cdot K_{н}\cdot K_{п}+\omega_{г}\cdot K_{г}\cdot K_{п}=K_{п}\cdot\left(K_{в}+K_{н}\right)+\omega_{г}\cdot K_{г}\cdot K_{п}$$

В глинистых коллекторах, скелет которых содержит химически связанную воду ($\omega_{св}$)

$$\omega_{п}=K_{п}+K_{гл}\cdot\omega_{св}$$

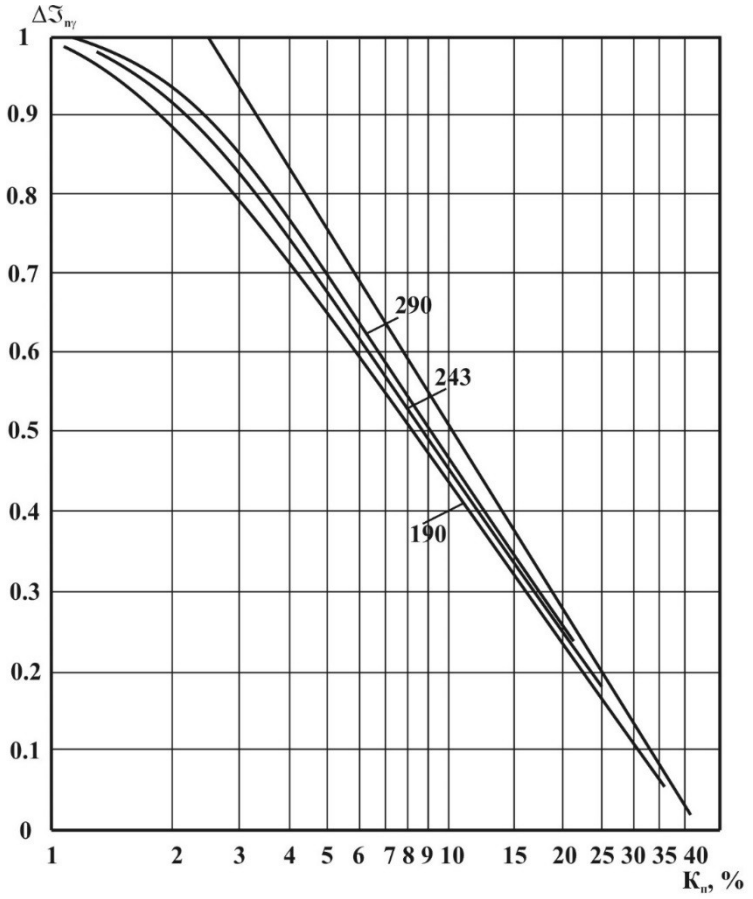
Водородный индекс $\omega_{гл}$ некоторых глинистых минералов [Латышова М.Г., 2007 г]

Минерал, группа минералов	$\omega_{св}$
Каолинит	0.36
Хлориты магнезиальные	0.34
Гидромусковит	0.19
Монтмориллонит	0.22
Глины Волго-Уральской провинции	0.25
Глины Западной Сибири	0.20
Гипс	0.49

Нейтронная пористостью

На практике величину эквивалентной влажности горных пород часто именуют нейтронной пористостью $К_{п,n}$. При измерениях однозондовыми приборами коэффициент пористости $К_{п,n}$ можно определить, пользуясь зависимостями двойного разностного параметра ΔI от $К_{п,n}$

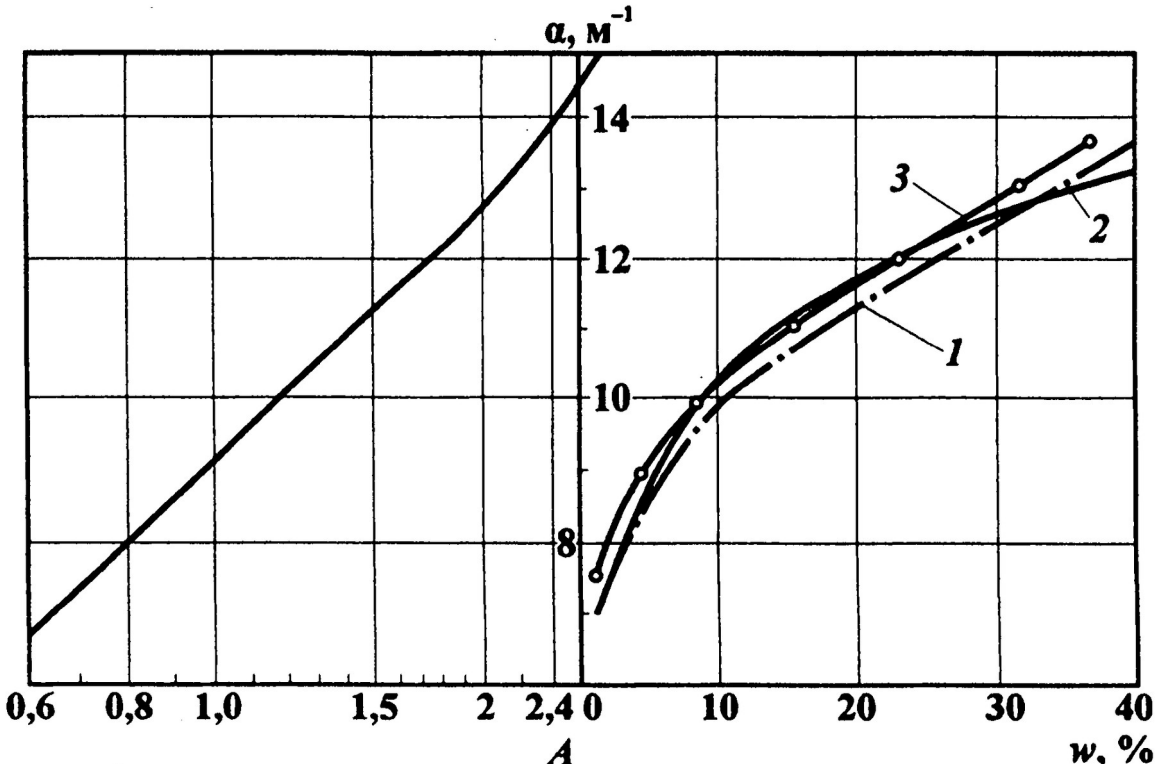
$$\Delta I_{n\gamma} = \frac{I_{n\gamma.п} - I_{n\gamma.min}}{I_{n\gamma.max} - I_{n\gamma.min}}$$



Зависимость параметра $\Delta I_{n\gamma}$ от коэффициента пористости
Шифр кривых – диаметр скважины, мм

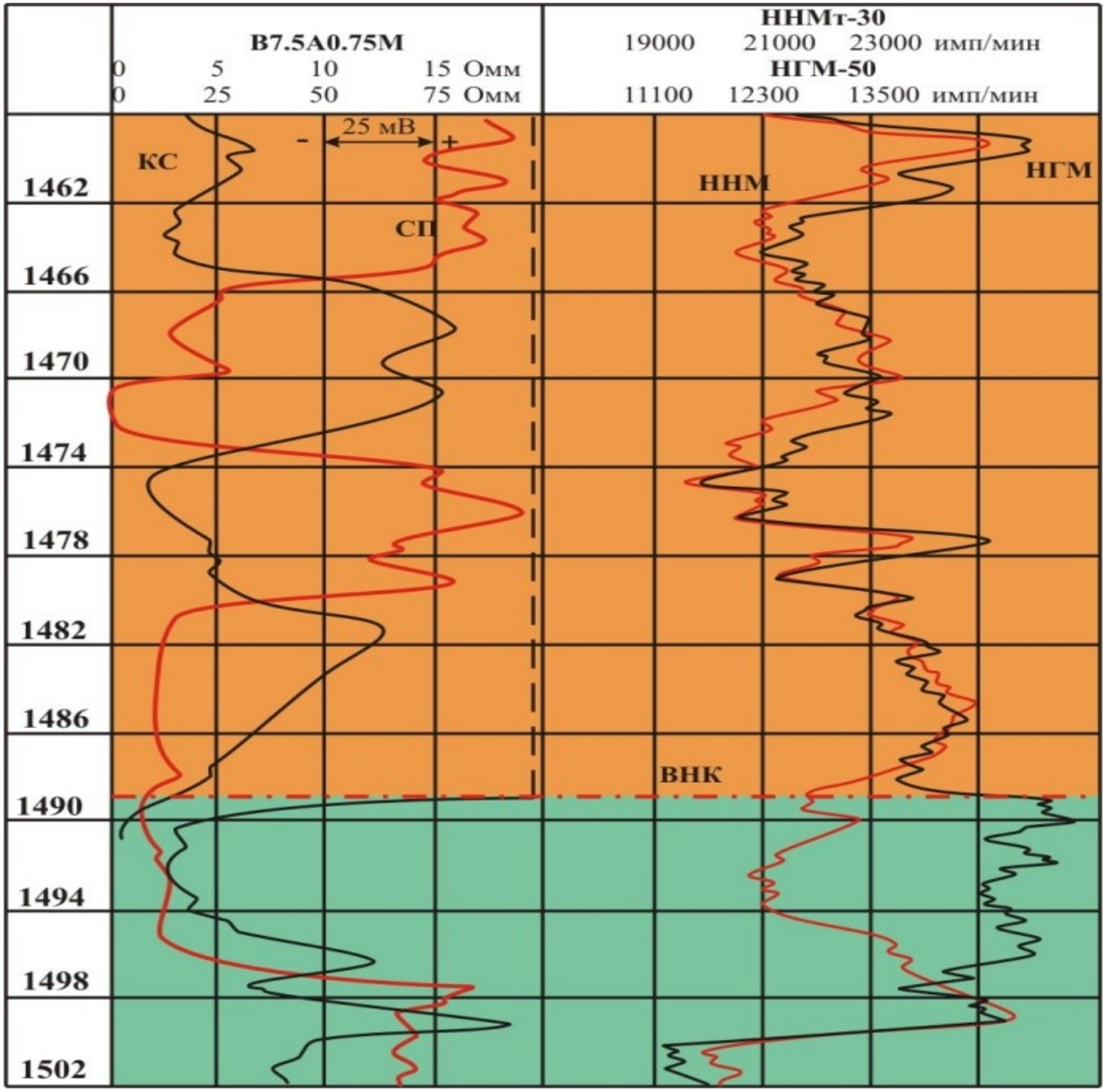
Определение коэффициента нейтронной пористости по двухзондовой модификации нейтронного метода

$$\alpha = \frac{\ln(I_м/I_б)}{\ell_2 - \ell_1} = \frac{\ln A}{\Delta\ell}$$

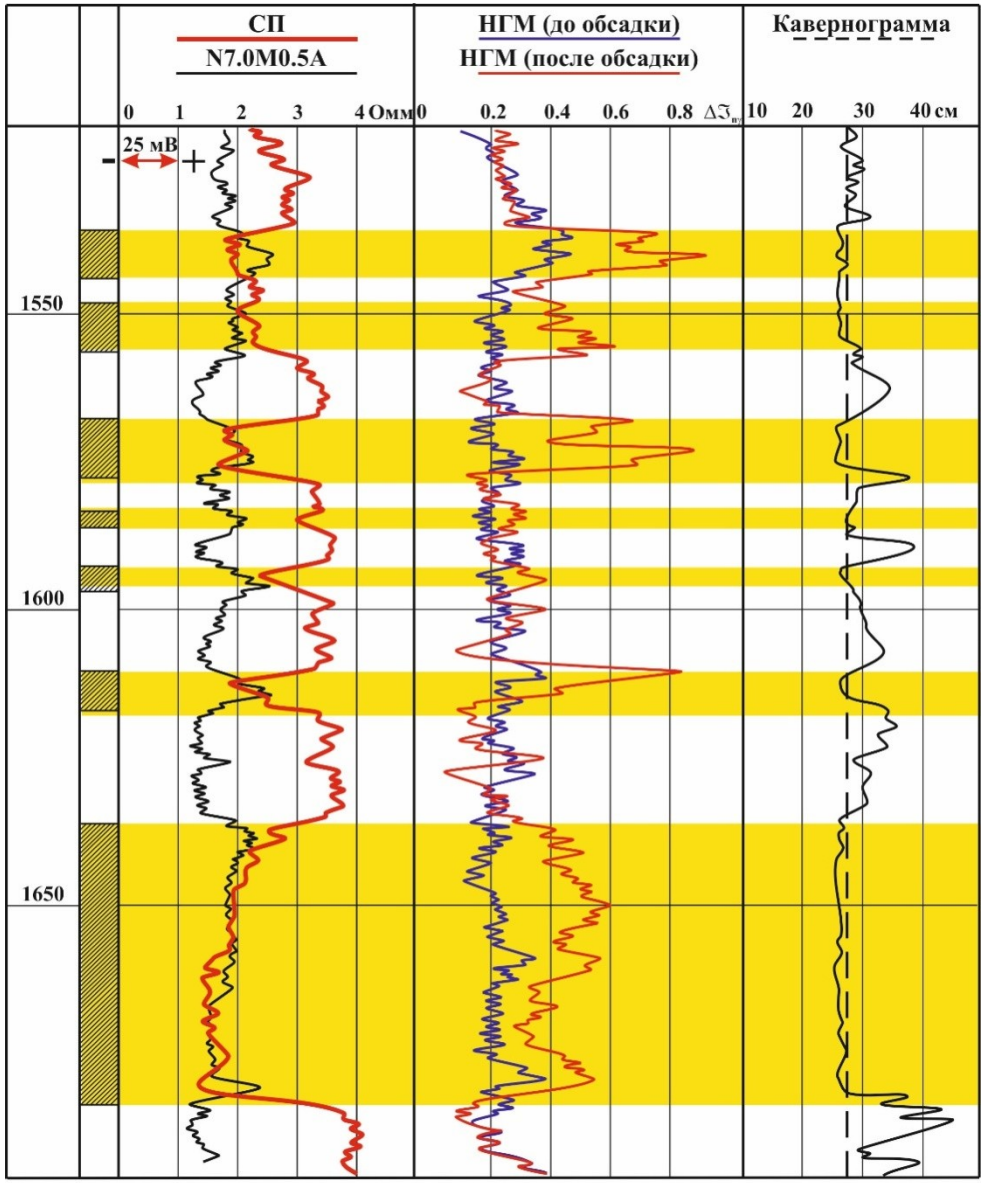


Прибор К-7
известняк, d_c=0.190 м
1 – $C_ф$=$C_в$<3 г/л;
2 – $C_ф$=$C_в$=170 г/л;
3 = скважина обсажена, $d_{кол}$=0.146 м.

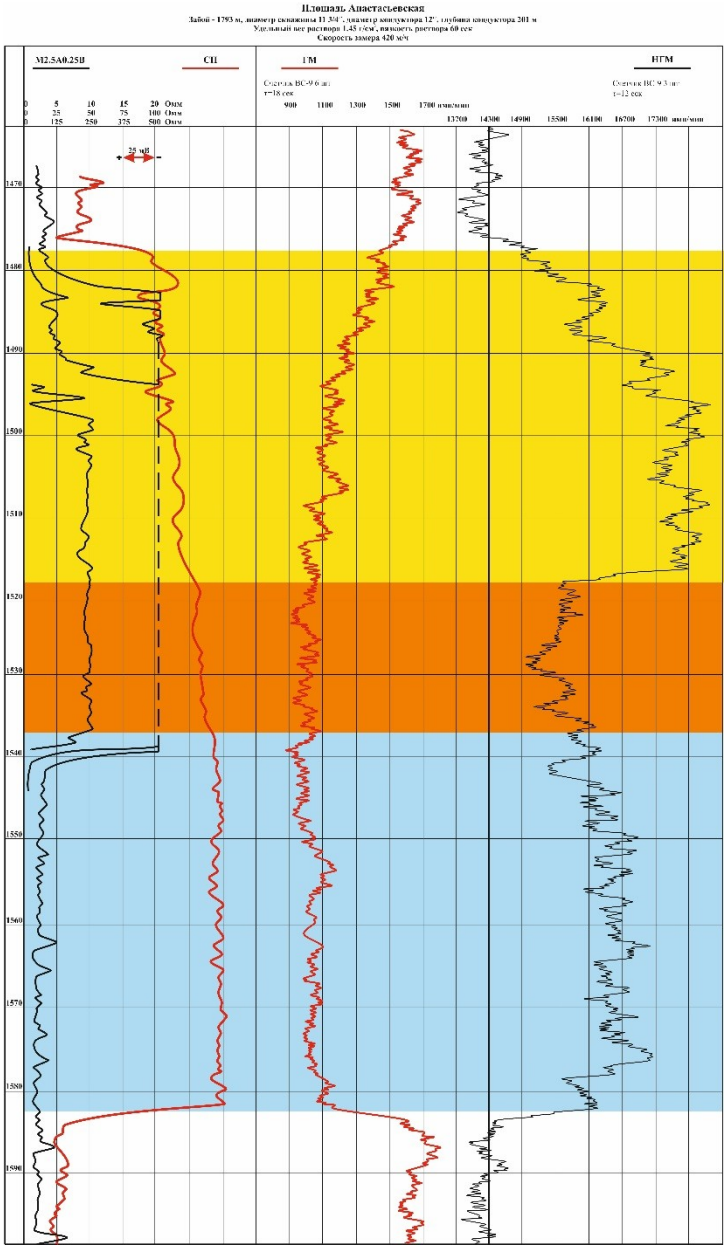
Оценка характера насыщения по данным ГИС.
Нейтронные методы.



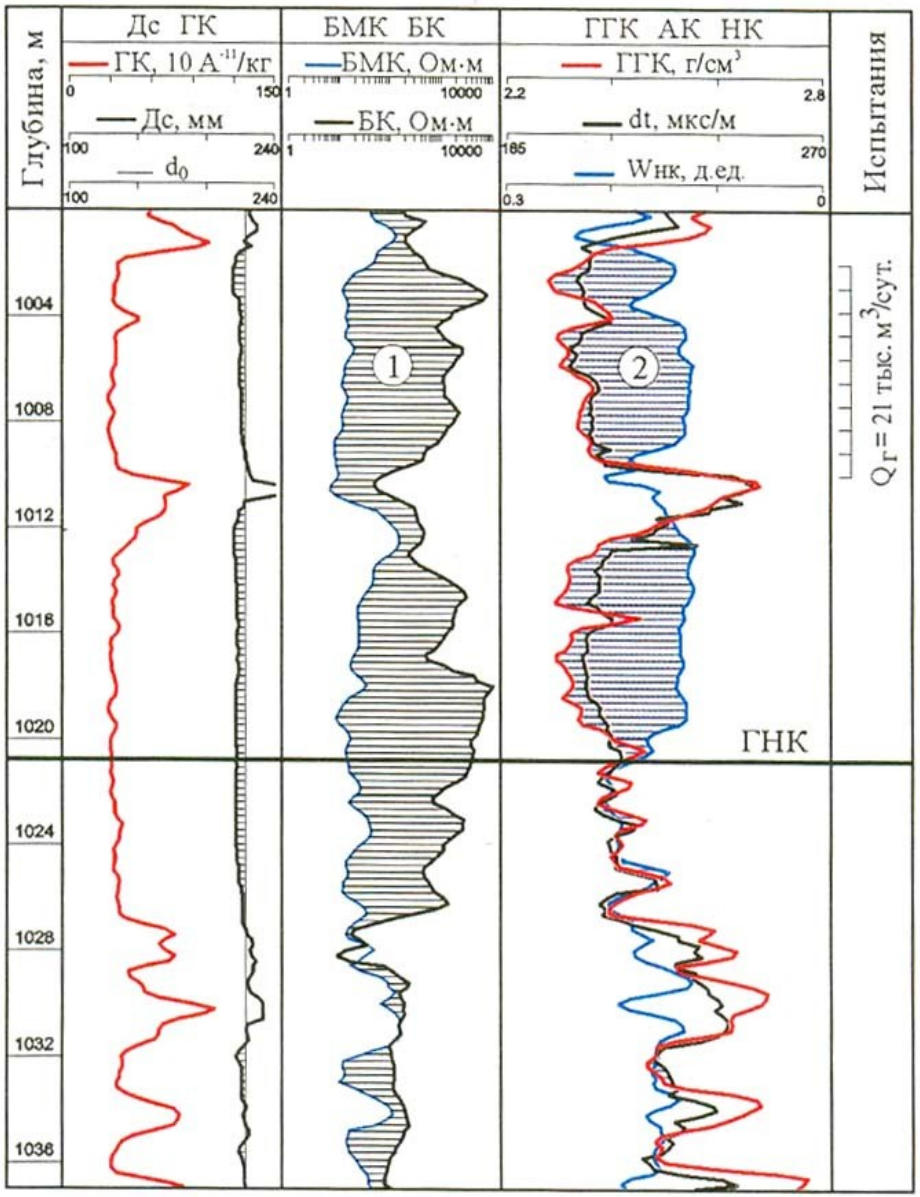
Выделение газонасыщенных интервалов по повторным замерам



Выделение газонасыщенных и нефтенасыщенных интервалов



Выделение газонасыщенных интервалов по нормированным кривым НК, АК, ГГК-П



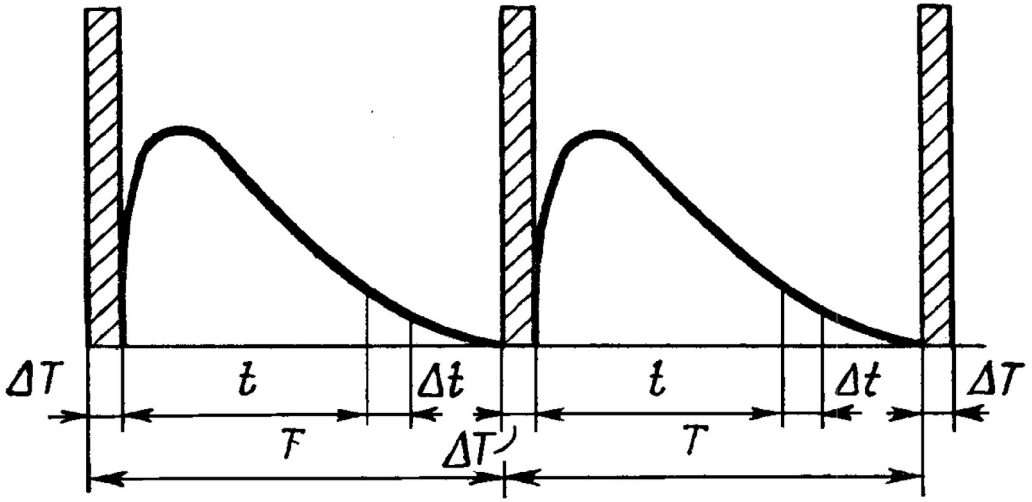
1 – коллекторы;
2 – газонасыщенные интервалы

Задачи, решаемые нейтронными методами

1. Расчленение разреза по литологии.
2. Корреляция разрезов скважин.
3. Определение характера насыщения.
4. Количественное определение коллекторских свойств горных пород, оценка начальной, текущей и остаточной нефтенасыщенности.
5. Контроль продвижения пластовых вод, определение интервалов обводнения пластов и положения водонефтяного и газожидкостного контактов.

Импульсные нейтронные методы. Изучение времени жизни тепловых нейтронов. Область применения импульсных нейтронных методов

Распределение плотностей тепловых нейтронов $n_т$ во времени при ИННМ



Источник испускает нейтроны в течение сравнительно коротких интервалов времени ΔT≤100 – 200 мкс. Импульсы источника повторяются периодически с периодом $T=10^{-3} – 10^{-1}$ $с^{-1}$, то есть $10 − 10^3$ раз в 1 с.

С помощью специальной аппаратуры регистрация излучения осуществляется не непрерывно, а лишь в некоторые (специально выбранные) интервалы времени.

Существует две модификации импульсных нейтронных методов – с регистрацией тепловых нейтронов (ИННМ) и гамма-квантов радиационного захвата (ИНГМ). Регистрация нейтронов (и гамма-квантов) в этих методах осуществляется в интервале между двумя импульсами источника через некоторое время задержки t после каждого импульса, составляющее от нескольких сотен до двух-трех тысяч микросекунд

Среднее время жизни и декремент затухания плотности тепловых нейтронов в горной породе

$$\tau = \frac{t_2 - t_1}{\ln I_1 - \ln I_2}$$

где t_1 и t_2 – время задержки для двух каналов; I_1 и I_2 – показания (скорость счета) для тех же каналов.

$$\lambda = \frac{1}{\tau}$$

Определение $К_{нг}$ по данным импульсных нейтронных методов

Времена жизни тепловых нейтронов в минерализованной пластовой воде, нефти и газе **различаются существенно**: $\tau_г > \tau_н > \tau_в$.

Для чистых (неглинистых) пород декремент затухания определяется уравнением:

$$\lambda_п = \lambda_{тв}(1 - К_п) + \lambda_в \cdot К_п \cdot К_в + \lambda_н \cdot К_п \cdot (1 - К_в)$$

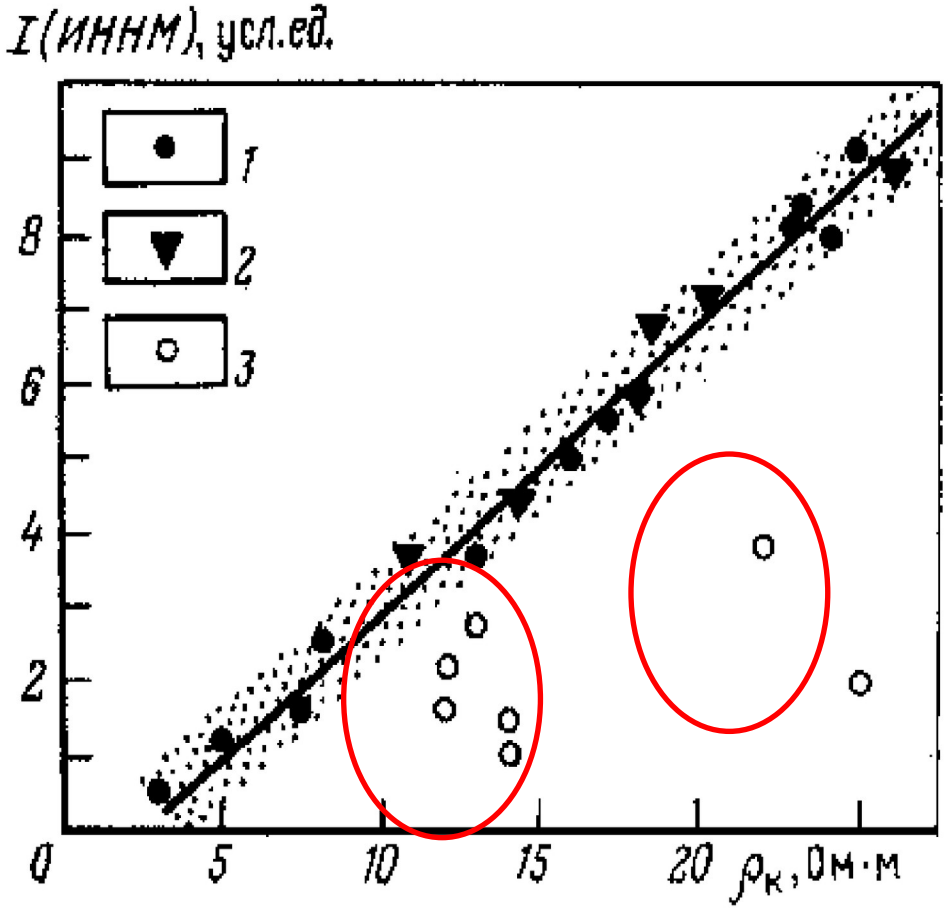
Для глинистых коллекторов

$$\lambda_п = \lambda_{тв} \cdot (1 - К_п - К_{гл}) + \lambda_{гл} \cdot К_{гл} + \lambda_в \cdot К_п \cdot К_в + \lambda_н \cdot К_п \cdot (1 - К_в).$$

Среднее время жизни тепловых нейтронов τ и декремент затухания λ для некоторых веществ [Латышова М.Г., 2007 г.]

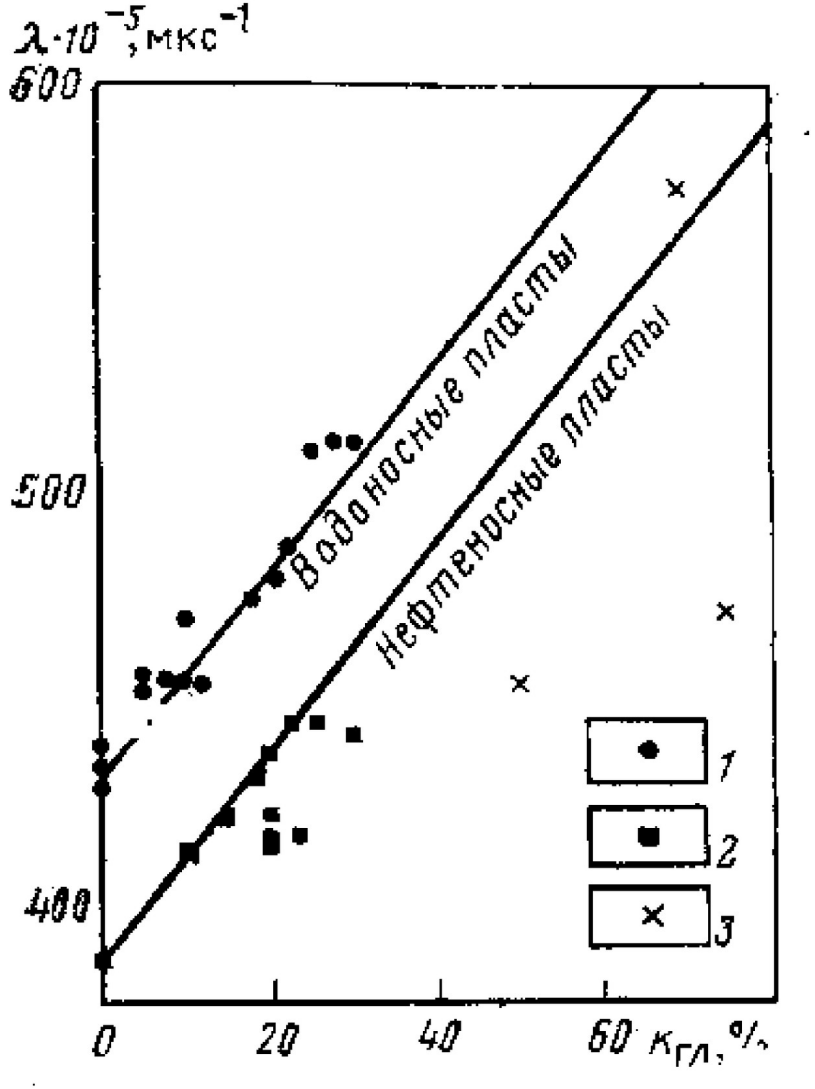
Вещество	Среднее время жизни тепловых нейтронов τ	Декремент затухания λ
Кварц	1.1	0.9
Кальцит	0.63	1.59
Доломит	0.96	1.04
Ангидрит	0.36	2.78
Гипс	0.25	4.0
Галит	0.006	167
Каолинит	0.36	2.78
Монтмориллонит	0.40	2.5
Вода пресная	0.207	4.83
Вода пластовая (в зависимости от минерализации)	0.04 – 0.2	4.83 – 25
Нефть	0.21	4.75
Углеводородный газ (в зависимости от давления)	0.3 – 3.0	0.33 – 3.3

Выделение обводненных интервалов по комплексу ИННМ и удельного сопротивления пород



Поле корреляции I(ИННМ) – $\rho_к$ по разрезу скважины одного из месторождений Азербайджана (по Л.А. Путкарадзе).
1 – опорные пласты;
2 – испытуемые пласты, не изменившие первоначального насыщения;
3 – испытуемые (нефтеносные) пласты, обводнившиеся в процессе разработки залежи

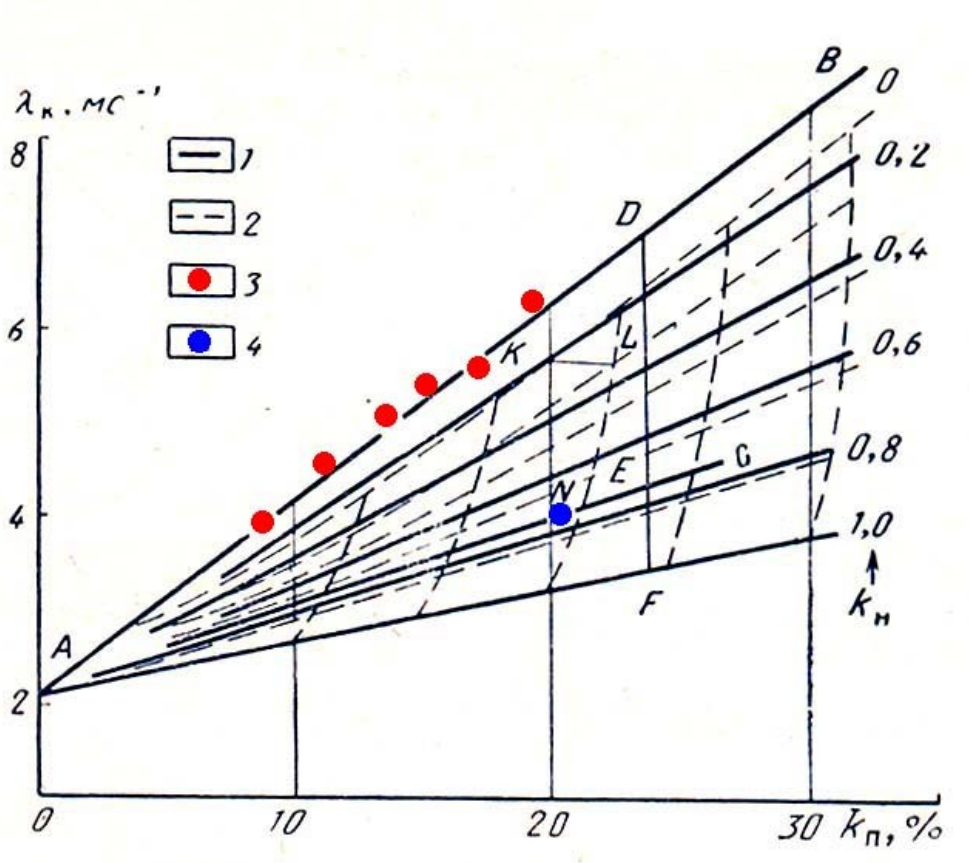
Разделение нефтеносных и водоносных пластов комплексом методов – ИННМ+ГМ+ННМт (по Я. Н. Басину, Н.К. Кухаренко и др.)



Декремент затухания определен по ИННМ и исправлен за изменение пористости по данным НИМт-50; $К_{гл}$ определен по данным ГМ.

1 – водоносные пласты;
2 – нефтеносные пласты;
3 – плотные глинистые пласты.

Определение $К_н$ по данным импульсного и стационарного нейтронных методов



1 – $\lambda_н = f(К_п)$

2 – $\lambda_н = f(К_{п.к})$

3 – точки для водоносных пластов

4 – точки для нефтеносных пластов

Преимущество импульсных нейтронных методов

Возможность управления временем задержки позволяет осуществлять грубую пространственную «локацию» исследуемой породы, что обеспечивает увеличение радиуса зоны исследования ИНМ по сравнению со стационарными методами.

Возможность количественного определения диффузионных характеристик горных пород, высокой чувствительностью к изменению минерализации (хлоросодержания) пластовой жидкости, значительно меньшим уровнем помех от скважины, большей глубинностью исследования.

Спектрометрический импульсный нейтронный гамма-метод

Спектр гамма-излучения неупругого рассеяния (ГИНР) является индивидуальной характеристикой каждого ядра. Например, при неупругом рассеянии нейтрона на ядре углерода образуются гамма-кванты с энергией преимущественно 4.43 МэВ, а на ядре кислорода – 6.13 МэВ. Количество гамма-квантов, зарегистрированных детектором в определенных энергетических областях, пропорционально содержанию элементов, испускающих данные гамма-кванты.

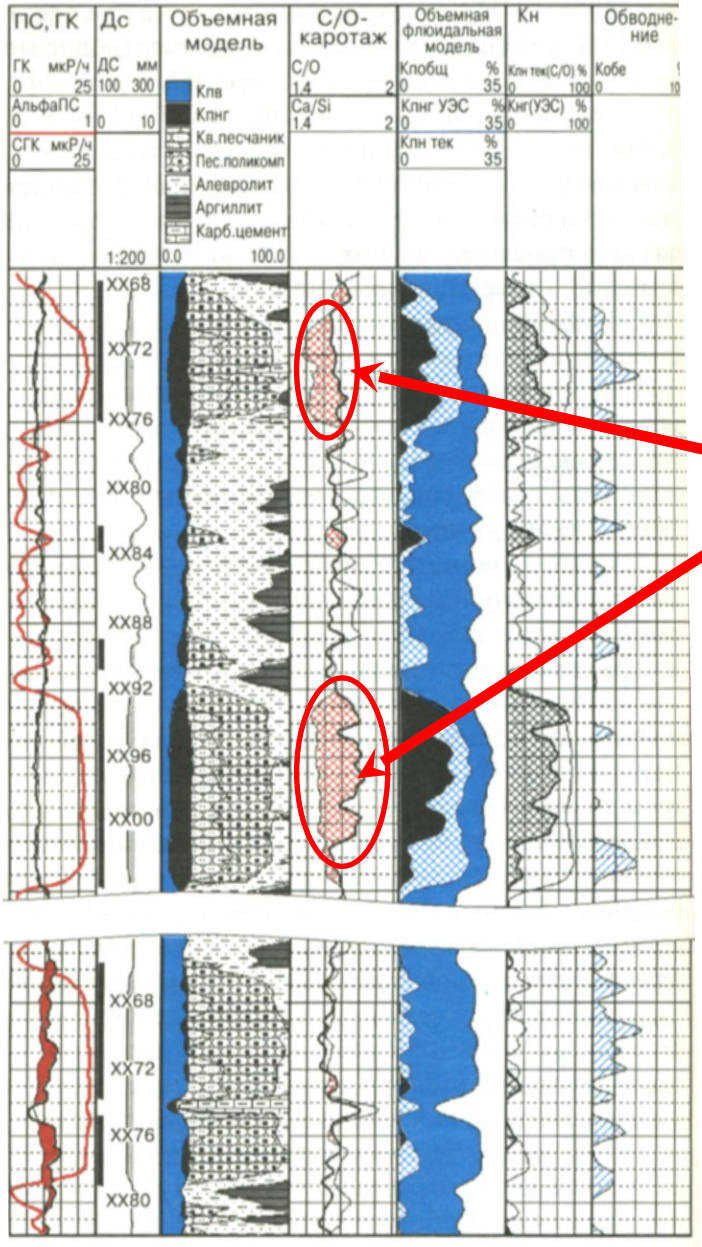
По соотношениям в спектрах гамма-излучения неупругого рассеяния (ГИНР) и гамма-излучения радиационного захвата (ГИРЗ) наблюдаемых эффектов от водорода H, кремния Si, кальция Ca, железа Fe, хлора Cl и серы S можно определить литологический состав пород, пористость, рассчитать нефтенасыщенность

Область применения С/О каротажа для определения $К_н$

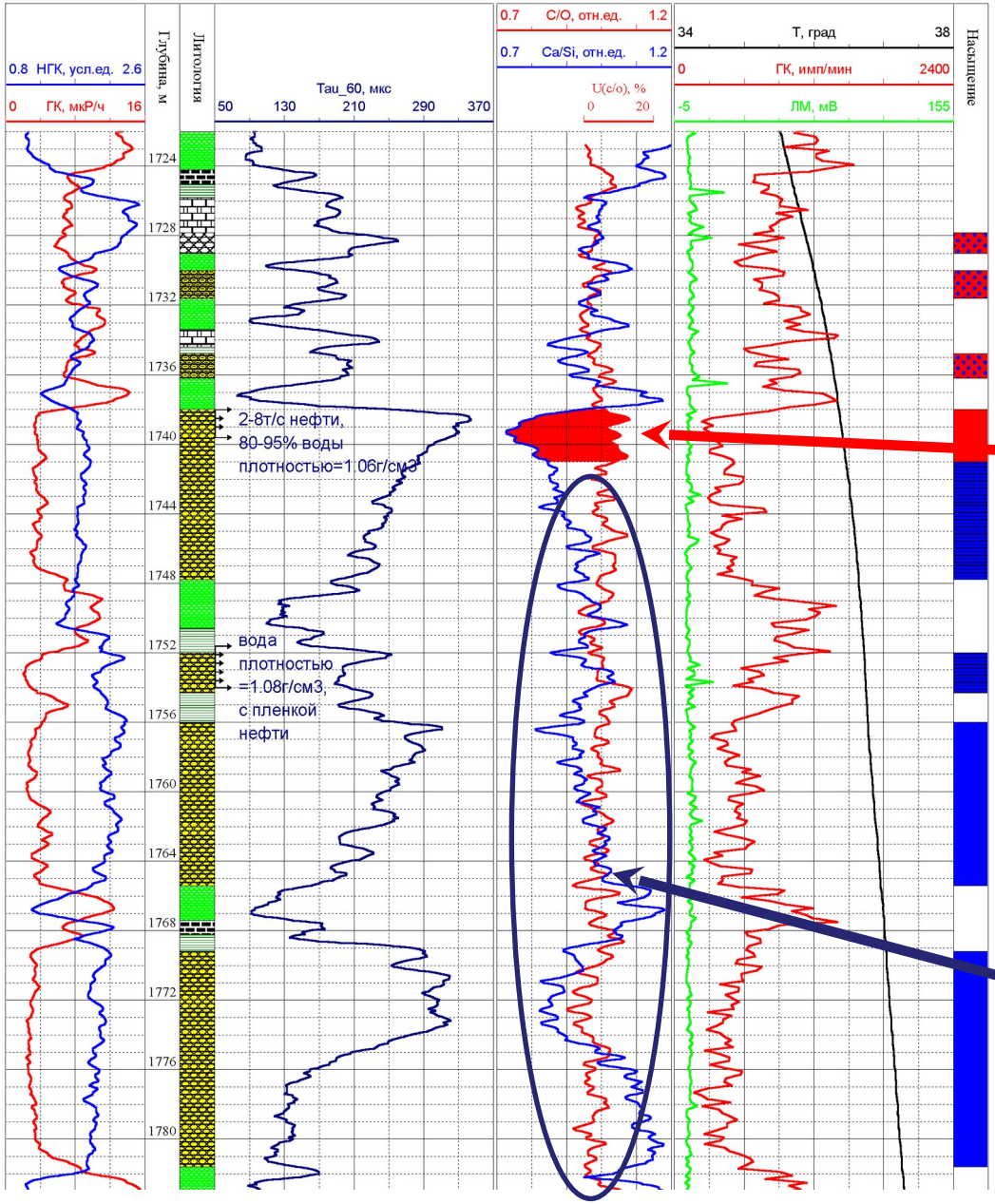
— Обсаженными неработающими скважинами с расформированными зонами проникновения, заполненными пресной водой, минерализованной водой, нефтью, смесью вода-нефть.

— Необсаженными скважинами, пробуренными в интервале исследования с применением нефильтрующейся промывочной жидкости.

Определение нефтенасыщенности коллекторов по данным углерод-кислородного (С/О) каротажа



С/О-каротаж



Нефтенасыщенный интервал

Обводнение

Задачи, решаемые импульсными нейтронными методами

1. Расчленение разреза по литологии.
2. Корреляция разрезов скважин.
3. Определение характера насыщения.
4. Количественное определение коллекторских свойств горных пород, оценка начальной, текущей и остаточной нефтенасыщенности.
5. Контроль продвижения пластовых вод, определение интервалов обводнения пластов и положения водонефтяного и газожидкостного контактов.

Акустические методы исследования скважин

Акустические методы

1. Активные акустические методы.

–В зависимости от частоты излучаемого импульса различают высокочастотный (ультразвуковой) (частотный диапазон – 25 кГц – 2 МГц) и низкочастотный (частотный диапазон 0.5 – 20 кГц) (волновой, широкополосный) акустические методы.

–По типу регистрируемых параметров рассматривают акустические методы по скорости и затуханию, основанные на изучении кинематических и динамических характеристик упругих волн.

2. Пассивные акустические методы.

Характеристики акустических сигналов, зарегистрированных в необсаженных скважинах связаны с
–физико-механическими и коллекторскими свойствами горных пород,
–структурными особенностями
–характером насыщения.

В обсаженных скважинах акустические параметры зависят также и от условий передачи упругих напряжений и деформаций на границах цементного камня с колонной и породой.

Упругие свойства горных пород

Горные породы в условиях естественного залегания можно рассматривать как упругие тела.

Упругость – свойство веществ сопротивляться изменению объема и формы под воздействием внешних механических напряжений, что обусловлено возрастанием внутренней энергии вещества.

Упругие свойства горных пород

Модуль Юнга (модуль продольной упругости) E	Коэффициент пропорциональности между продольным (сжимающим или растягивающим) напряжением σ и соответствующей ему относительной продольной упругой деформацией δl = ΔL/L $\sigma = E \cdot \delta l$ (закон Гука для линейной деформации)
Коэффициент Пуассона (коэффициент поперечного сжатия) ν	отношение относительной линейной деформации тела в направлении, поперечном действию напряжения δl_c, к относительной линейной деформации в продольном направлении δl: $\nu = \delta l_c / \delta l$
Модуль сдвига G	Коэффициент пропорциональности между касательным напряжением τ и соответствующей деформацией сдвига γ $\tau = G \cdot \gamma$ характеризует способность тел сопротивляться изменению формы
Модуль всестороннего сжатия K	Коэффициент пропорциональности между давлением и относительным изменением объема в случае равномерного трехосного сжатия

Среднее значение упругих параметров для породообразующих минералов

Минералы	Плотность, кг/м^3	Модуль Юнга, x10^{10}Па	Коэффициент Пуассона
Доломит	2.87	8.0	0.38
Кальцит	2.71	8.3	0.30
Кварц	2.65	9.6	0.08
Каолинит	2.60	0.5	0.45
Хлорит	2.87	6.5	0.22

Упругие модули минералов зависят от температуры и давления.

Коэффициент сжимаемости главных породообразующих минералов уменьшается с давлением и увеличивается с температурой.

Основные типы волн

По траектории движения частиц относительно фронта волны делятся на

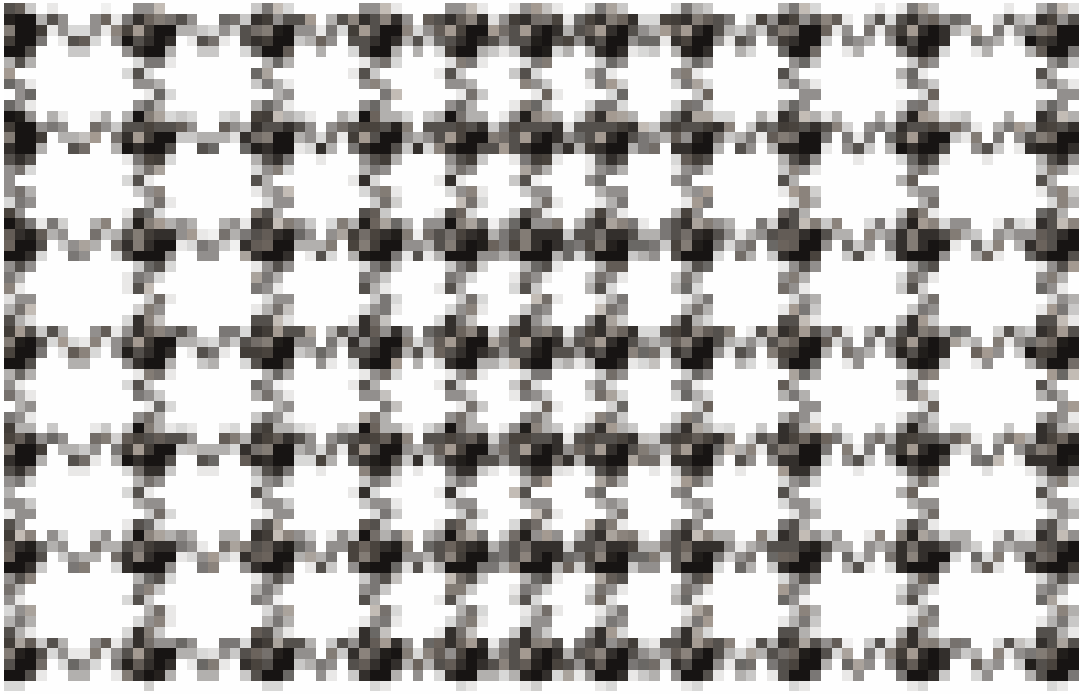
—продольные P,

—поперечные S,

—прямые гидроволны P_0,

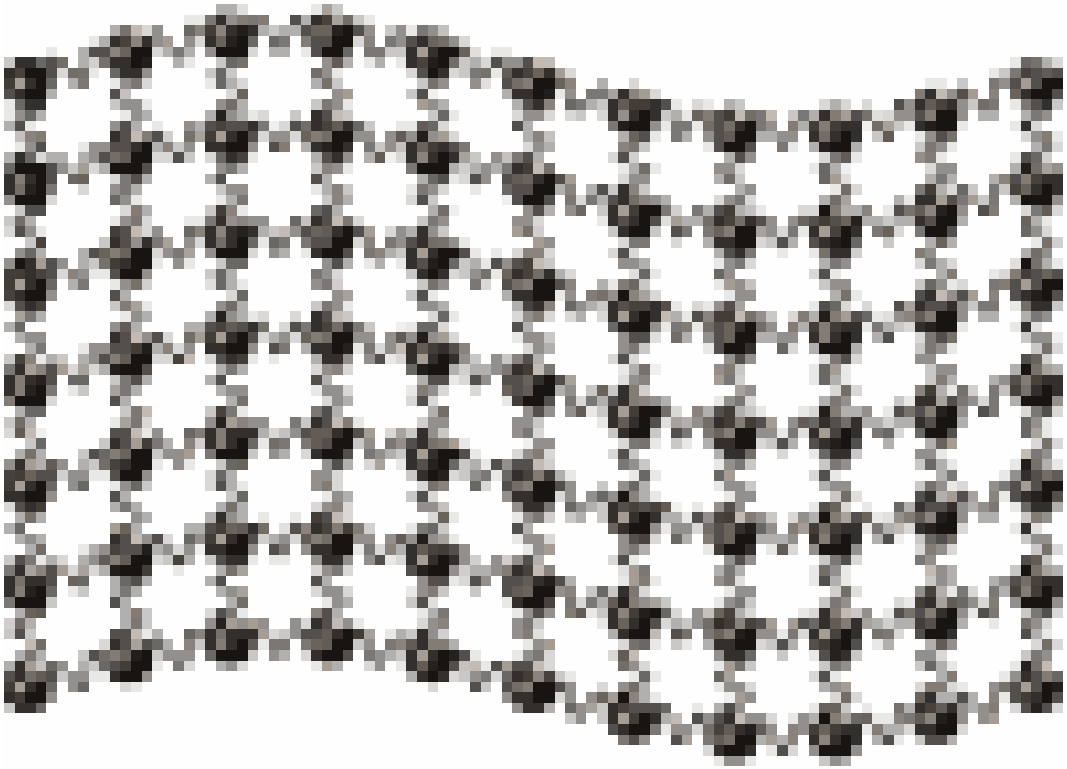
—поверхностные трубные волны типа Стоунли, Лэмба, Рэлея.

Продольные волны P



Продольные волны связаны с деформацией объема среды.
Распространение продольной волны представляет собой перемещение зон растяжения и сжатия. При этом частицы совершают колебания в направлении, совпадающем с направлением распространения волны

Поперечные волны S



Поперечные волны связаны с деформацией формы среды.
Распространение поперечной волны представляет перемещение зоны смещений слоев друг относительно друга. Частицы среди совершают колебания в плоскости, перпендикулярной к направлению распространения волны

Коэффициент поглощения (затухания)

Распространение упругих волн в реальных пористых средах, не являющихся идеально упругими, всегда сопровождается убыванием амплитуды и энергии волны за счет процессов поглощения и рассеяния в пространстве. Поглощение упругой волны вызывается взаимным внутренним трением частиц, слагающих породу, теплопроводностью и молекулярным поглощением среды. При этом энергия волны превращается в энергию других видов.

В общем случае продольные волны поглощаются более интенсивно, чем поперечные. Поглощение продольных волн связано с тепловыми и вязко-инерционными процессами, а поглощение поперечных – только с вязко-инерционными.

Акустические характеристики горных пород

Породы	Параметры продольных волн		
	V_p, м/с	ΔT_p, мкс/м	α_p, $м^{-1}$
Песчаник	– 3000 – 5700	– 175 – 333	– 1.1 – 1.6
Алевролит	– 3800 – 4900	– 204 – 263	– 0.9 – 1.2
Глина	3000 2000 – 3300	333 300 –500	1.38 –
Аргиллит	– 3300 – 4500	– 222 – 300	– 0.9 – 1.1
Известняк	– 2600 – 7100	– 141 – 385	– 0.2 – 0.8
Доломит	– 3000 – 7900	– 126 – 333	– –
Мел	3200 2600 – 3300	312 300 – 385	– –
Ангидрит	5500 5300 – 6100	182 164 – 189	0.04 –
Гипс	5750 5700 – 5800	174 172 – 176	0.04 –
Галит (соль)	4800 4200 – 4800	218 208 – 238	0.04 –

Задачи индивидуальной интерпретации

- Определение скоростей распространения упругих волн в горных породах.
- Литологическое расчленение пород (в комплексе с другими методами ГИС).
- Определение коэффициента пористости, в том числе и вторичной в комплексе с другими методами ГИС.
- Определение характера насыщенности коллекторов (в комплексе с данными электрических и радиоактивных методов).

Определение литологии пород по параметру $\Delta T_{лит}$

$$\Delta T_{лит} = \frac{\Delta T - \Delta T_{гл} K_{гл} - \Delta T_{ж} b K_{п.нм}}{1 - K_{гл} - b K_{п.нм}}$$

где $K_{п.нм}$ – кажущаяся пористость пласта по данным нейтронных методов с учетом влияния глинистости; $\Delta T_{гл}$, $\Delta T_{ж}$ – интервальные времена распространения упругой волны в чистых глинах и флюиде, заполняющем поровое пространство; $K_{гл}$ – коэффициент объемной глинистости пород; b – коэффициент, учитывающий влияние глубины залегания пласта через величину эффективного давления

$$b = \frac{1 + \lg P_{эф}}{2.6}$$

Определение литологии пород по параметру $\Delta T_{лит}$

$\Delta T_{лит}$, мкс/с	Характеристика породы
<110	Кавернозная либо загипсованная (в случае карбонатных пород), или имеет рассеянную глинистость
110 – 128	Доломиты
128 – 143	Доломито-известкового состава
143 – 160	Известняки
160 – 174	Известково-песчаного состава
174 – 198	Песчаники
>198	Микротрещиноватая (микронеоднородная) или газонасыщенная, либо характеризуется потерями первых вступлений на диаграмме ΔT_p, вследствие малых амплитуд продольной волны

Определение коэффициента пористости

– уравнение среднего времени, полученное М. Вилли, А. Грегори и Л. Гарднером

$$\Delta T_п = \Delta T_{ск} + (\Delta T_ж - \Delta T_{ск}) K_п$$

– уравнение степенной связи, предложенное В.Н. Дахновым

$$\Delta T_п = \Delta T_{ск} + K_п^m (\Delta T_ж - \Delta T_{ск}) + K_{гл}^m (\Delta T_{гл} - \Delta T_{ск})$$

где $\Delta T_{гл}$ – интервальное время в глинистом цементе породы; $K_{гл}$ – объемная глинистость; $m_п$ и $m_{гл}$ – показатели, зависящие соответственно от структуры и степени цементации коллектора, изменяющиеся от 0.7 до 1.5 и возрастающие с увеличением уплотнения;

–уравнение Г. Вахгольца

$$\Delta T_{ск} = \Delta T_{ск} + bK_п + cK_п^2 + dK_п^3$$

где b, c, d – функции параметра a.

$$a = 1.4\left[\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\sqrt{\frac{E(1-\nu^2)^2}{3P_{эф}}}\right]$$

Определение коэффициента пористости

Для определения коэффициента пористости обычно используют уравнение среднего времени с дальнейшим внесением поправок за уплотнение (эффективное давление) и нефтегазонасыщенность.

$$K_п = \frac{\Delta T_п - \Delta T_{ск}}{\Delta T_ж - \Delta T_{ск}}$$

Степень влияния различных параметров, входящих в уравнение, на точность оценки $K_п$ неодинакова

Интервальное время в заполнителе порового пространства

Интервальное время в заполнителе порового пространства зависит от состава флюидов и изменяется в зависимости от температуры и давления (глубина залегания). Приближенное значение $\Delta T_ж$ можно определить по эмпирической формуле, предложенной Г.И. Петкевичем и Т.З. Вербицким

$$\Delta T_ж = \frac{10^6}{(1470 + K \cdot C_в)}$$

где $C_в$ – минерализация воды, г/л; К – коэффициент пропорциональности, равный 0.6<К<1, обычно он близок к 1

Интервальное время в минеральном скелете породы

Более сильное влияние оказывают ошибки при определении $\Delta T_{ск}$ даже на несколько единиц мкс/м.

При определении $\Delta T_{ск}$ рассматривают обычно несколько способов:

—используют значения интервального времени, установленные для основных породообразующих минералов;

—величину $\Delta T_{ск}$ определяют путем линейной экстраполяцией зависимости $\Delta T_п = f(K_п)$ к нулевой пористости. При этом значения $\Delta T_п$ снимают с диаграммы АК, пористость устанавливают на образцах керна;

—интервальное время $\Delta T_{ск}$ находят в результате экстраполяции зависимости $\Delta T_п = f(\rho_п)$ до пересечения с осью сопротивлений в точке, где $\rho_п \to \infty$. Зависимость $\Delta T_п = f(\rho_п)$ типа «ГИС – ГИС» получают путем сопоставления величин $\Delta T_п$ и $\rho_п$, измеренных против одних и тех же пластов неглинистых и нетрещиноватых;

—в случае полиминерального скелета породы величину $\Delta T_{ск}$ определяют с учетом состава и объема минералов, содержащихся в породе.

Значение интервального времени для некоторых породообразующих минералов

Минерал	$\Delta T_м$, мкс/м	Минерал	$\Delta T_м$, мкс/м
Кварц	164	Кальцит	155
Полевой шпат	170	Ангидрит	164
Слюды	178	Гипс	172
Доломит	142	Каменная соль	208 – 230

Учет глинистости

$$K_п = \frac{\Delta T_п - \Delta T_{ск}}{\Delta T_ж - \Delta T_{ск}} - K_{гл} \frac{\Delta T_{гл} - \Delta T_{ск}}{\Delta T_ж - \Delta T_{ск}} = K_п^{АК} - \Delta K_{п.гл.}$$

$$K_п = \frac{K_п^{АК}}{1 - \alpha_{пс}}$$